



Pengantar Pengolahan Citra Digital

Buku Referensi Kuliah

Gonzalez, R. C. and Woods, R. E., "Digital Image Processing", Prentice Hall, 3rd Ed.

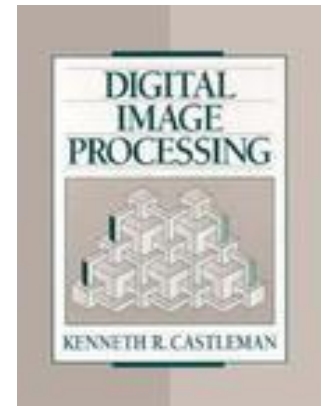
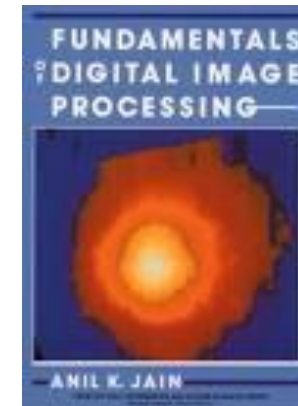
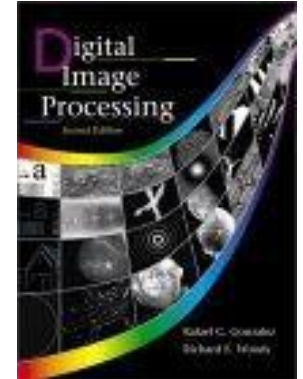
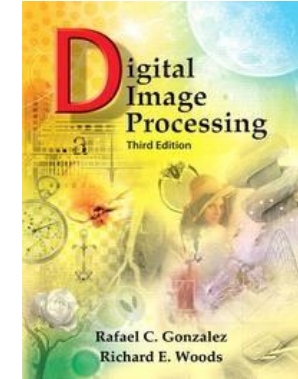
Jain, A. K., "Fundamentals of Digital Image Processing", PHI Learning, 1st Ed.

Bernd, J., "Digital Image Processing", Springer, 6th Ed.

Burger, W. and Burge, M. J., "Principles of Digital Image Processing", Springer

Scherzer, O., " Handbook of Mathematical Methods in Imaging", Springer

Kenneth R. Castelman, "Digital Image Processing", Prentice Hall



Citra (image) atau gambar

”Sebuah gambar bermakna lebih dari seribu kata”

(A picture is more than a thousand words)

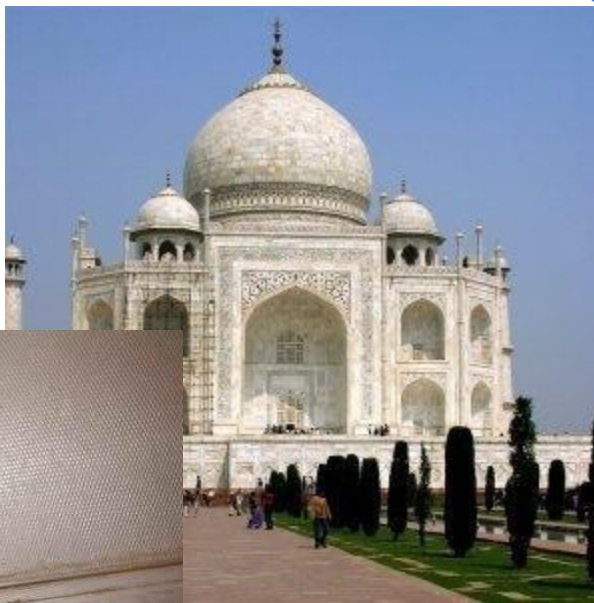


Artinya, citra mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh data teks, yaitu citra kaya dengan informasi

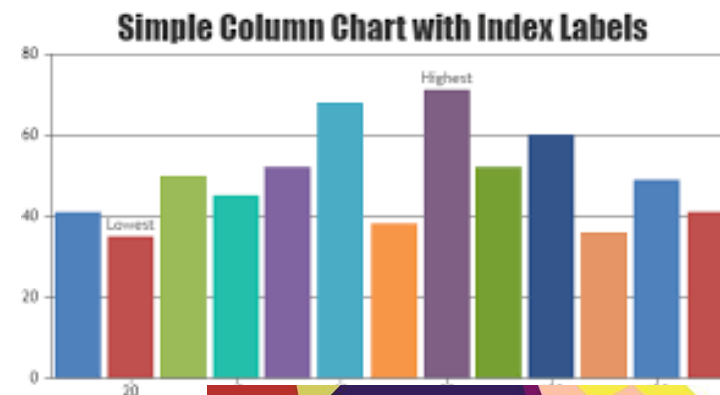




Image vs Graphics



Citra



Graphics

Citra

- Citra sering disebut juga **gambar** pada bidang dwimatra (2-D).
- **Citra** adalah sinyal dwimatra yang bersifat menerus (*continue*) yang dapat diamati oleh sistem visual manusia
- Secara matematis, citra adalah fungsi dwimatra yang menyatakan intensitas cahaya pada bidang dwimatra.

$$f(x, y)$$

(x, y) : koordinat pada bidang dwimatra

$f(x, y)$: intensitas cahaya (*brightness*) pada titik (x, y)

Citra sebagai luaran dari suatu sistem perekaman sinyal dapat bersifat:

1. Optik, berupa foto,
2. Analog, seperti gambar pada monitor televisi,
3. Digital, yang dapat langsung disimpan pada disk atau pita magnetik

Gambar tayangan di TV



Foto



Gambar digital

Citra diam vs citra bergerak

- Citra diam (*still image*) adalah sebuah citra tunggal
- Citra bergerak (*moving images*) adalah rangkaian citra diam yang ditampilkan secara beruntun (sekuensial) sehingga memberi kesan sebagai gambar yang bergerak.



Citra diam



Citra bergerak

Citra Digital

- Citra digital adalah representasi citra melalui pencuplikan (*sampling*) secara ruang dan waktu.
- Pencuplikan secara ruang → berdasarkan koordinat sinyal (x, y)
- Pencuplikan secara waktu → sederetan citra yang bergerak → video digital

Image sampling and quantization

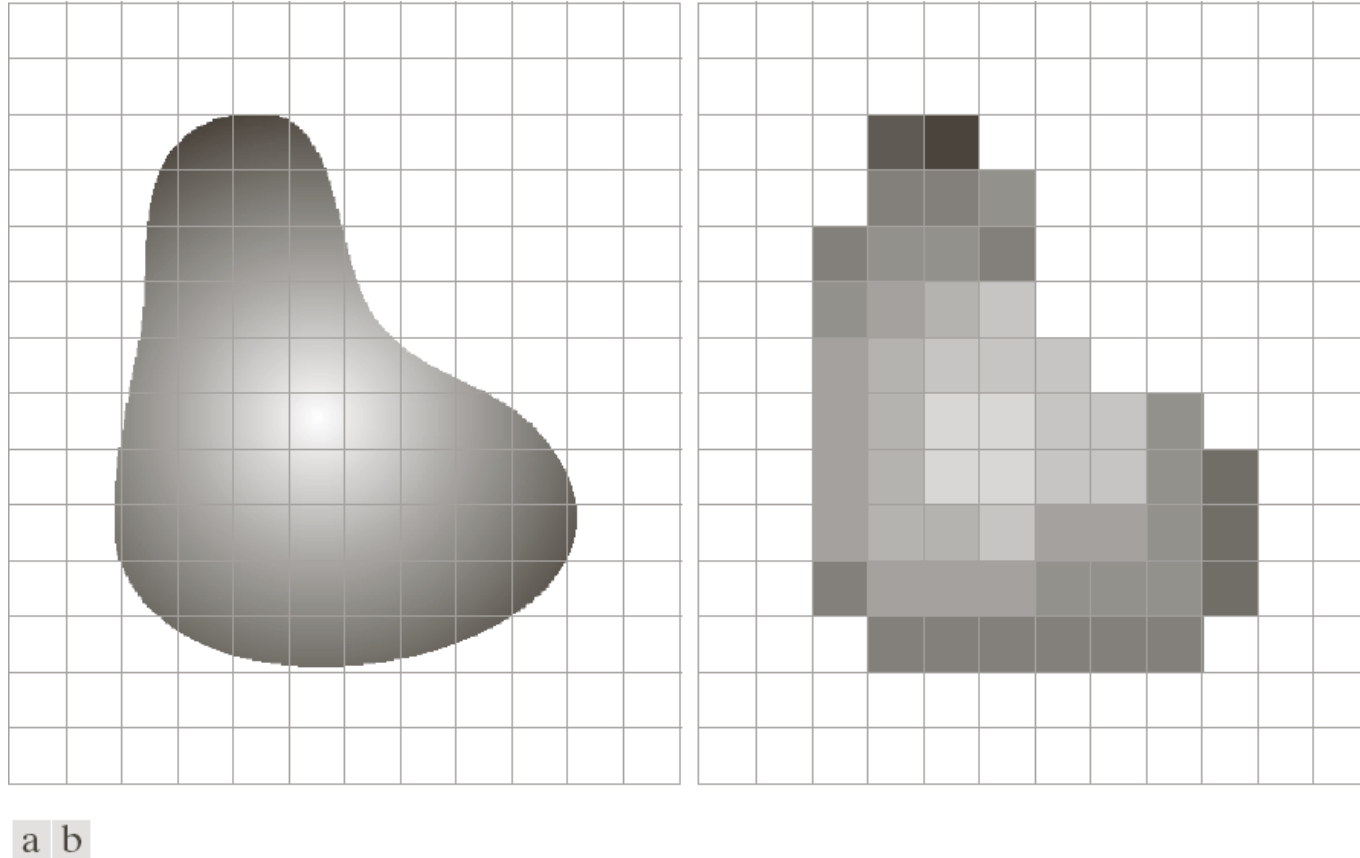


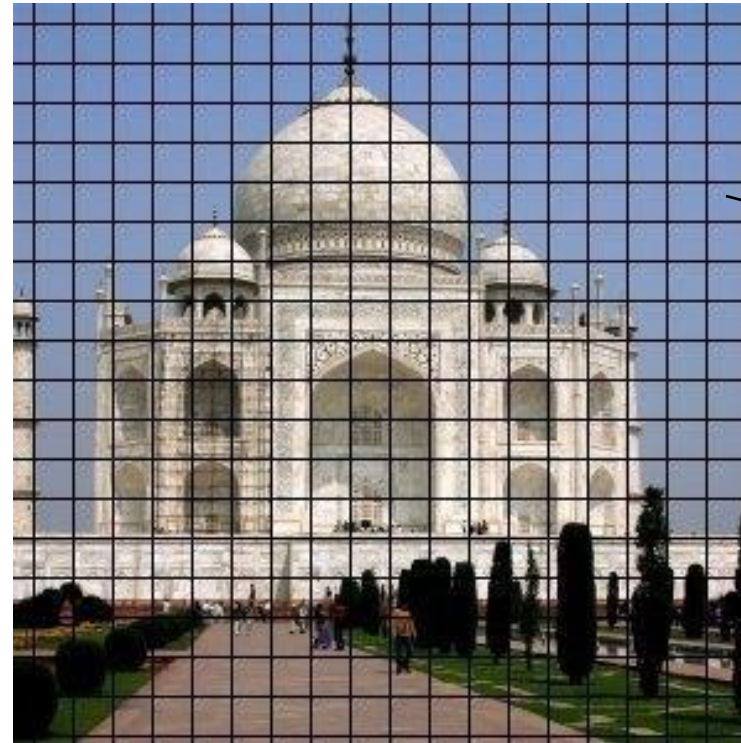
FIGURE 2.17 (a) Continuous image projected onto a sensor array. (b) Result of image sampling and quantization.

- Citra digital direpresentasikan sebagai matriks berukuran $M \times N$

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) & \dots & f(0, N-1) \\ f(1,0) & f(1,1) & \dots & f(1, N-1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ f(M-1,0) & f(M-1,1) & \dots & f(M-1, N-1) \end{bmatrix}$$

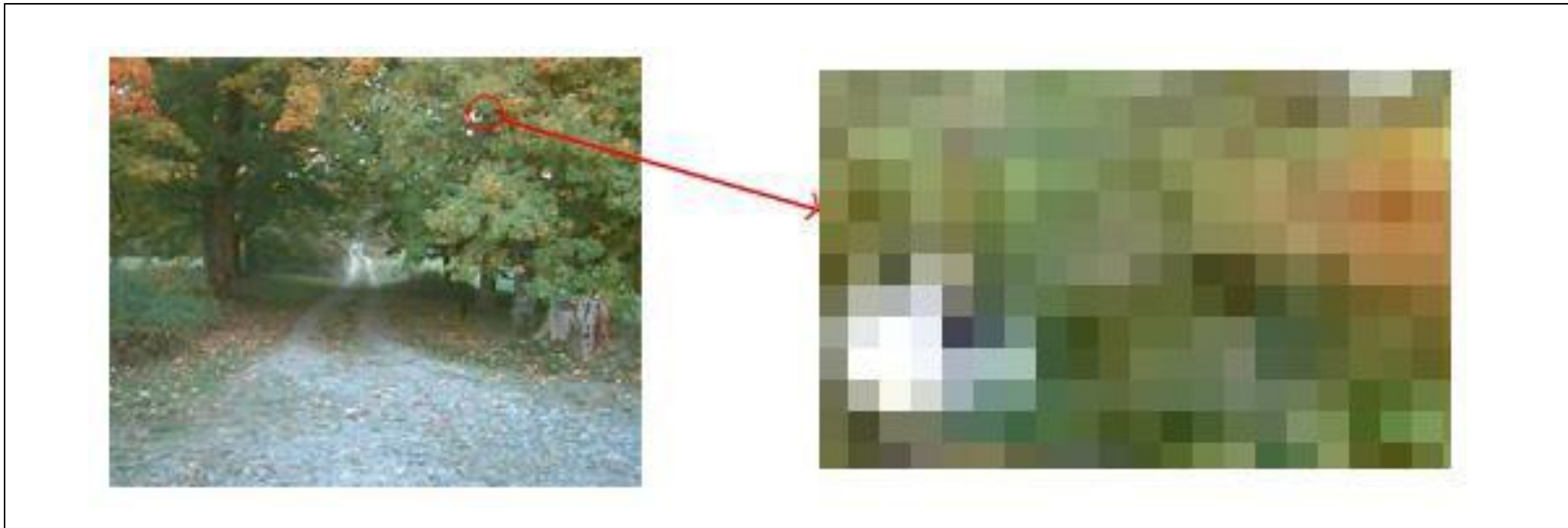
- $M \times N$ menyatakan resolusi citra
- Setiap elemen matriks menyatakan sebuah *pixel* (*picture element*)

- Citra dengan resolusi 1200 x 1500 berarti memiliki 1200 x 1500 pixel = 1.800.000 pixel



→ pixel

- Contoh: citra berukuran 200 x 300 disusun oleh 60000 *pixel*.



- Nilai setiap *pixel*, $f(x, y)$, menyatakan nilai keabuan (*grey level*) atau nilai intensitas.

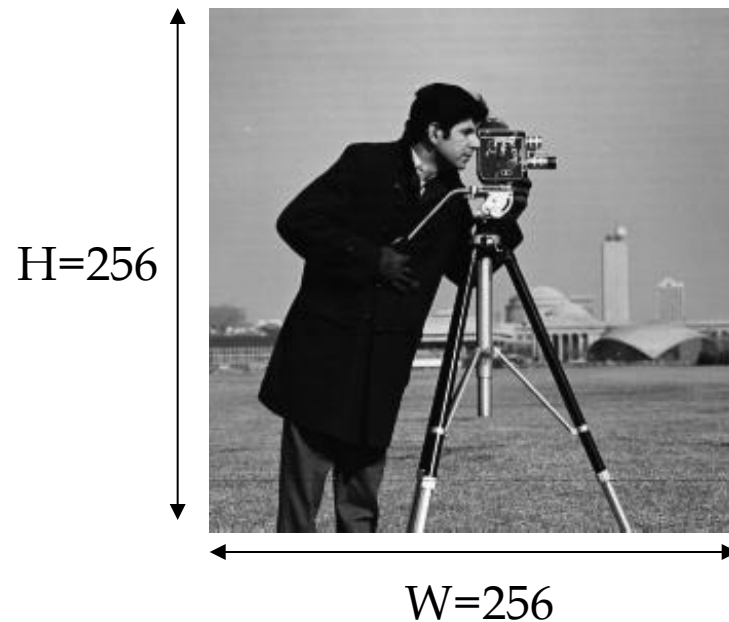


120	134	145	...	...	231
45	167	201	...	...	197
220	187	189	...	...	120
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
221	219	210	...	...	156

Matrix Representation

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

183	160	94	153	194	163	132	165
183	153	116	176	187	166	130	169
179	168	171	182	179	170	131	167
177	177	179	177	179	165	131	167
178	178	179	176	182	164	130	171
179	180	180	179	183	169	132	169
179	179	180	182	183	170	129	173
180	179	181	179	181	170	130	169



Divide into
8x8 blocks

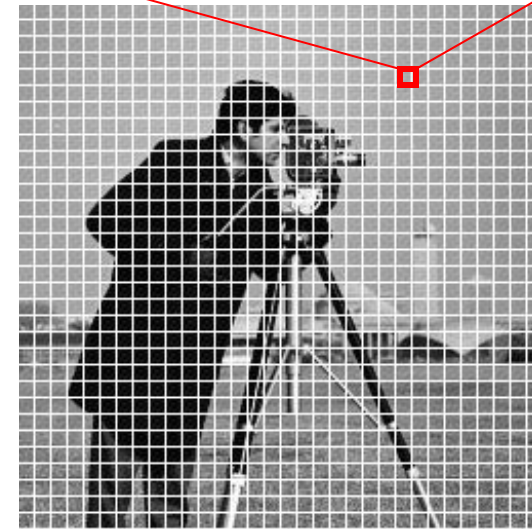


Image Resolution

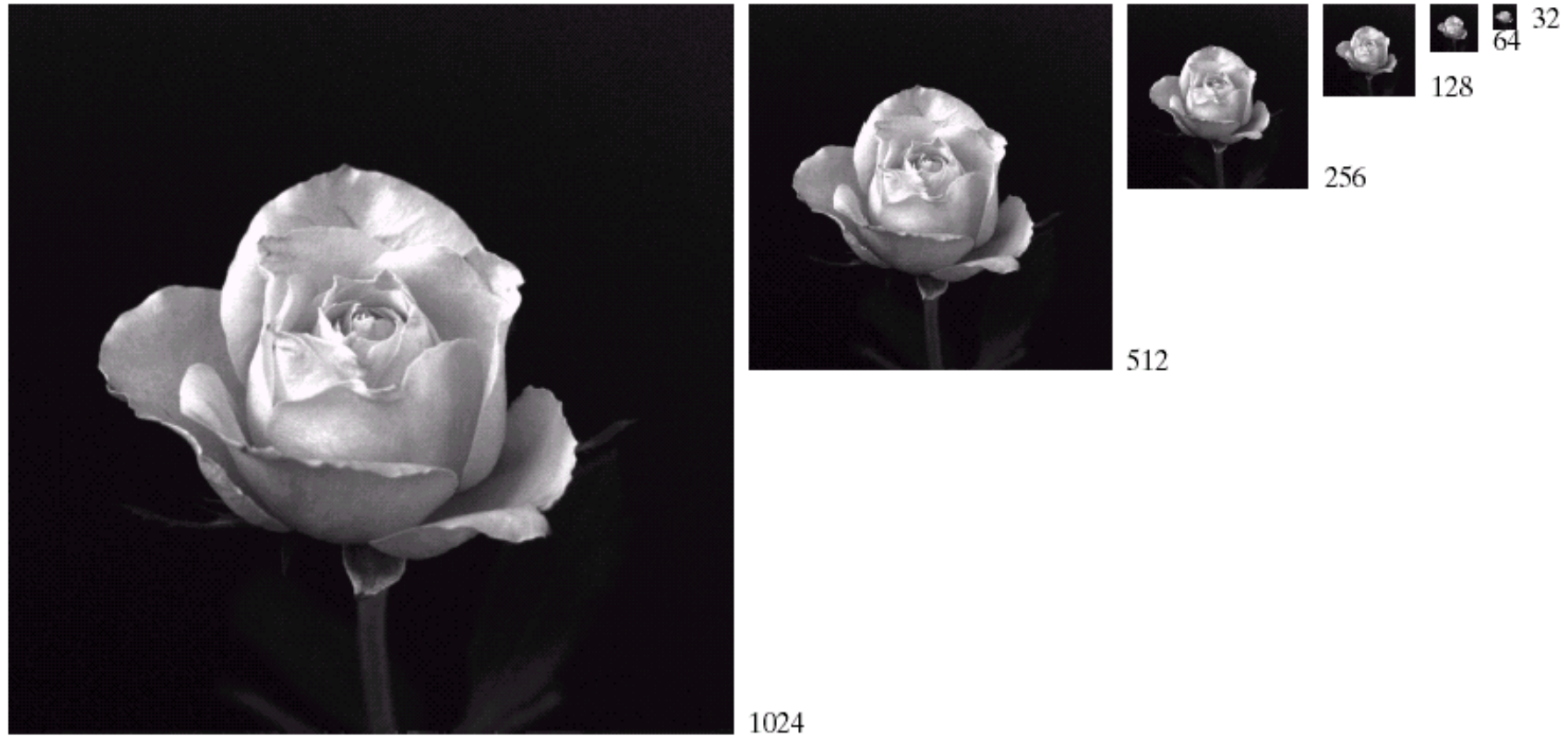


FIGURE 2.19 A 1024×1024 , 8-bit image subsampled down to size 32×32 pixels. The number of allowable gray levels was kept at 256.

Image Resolution

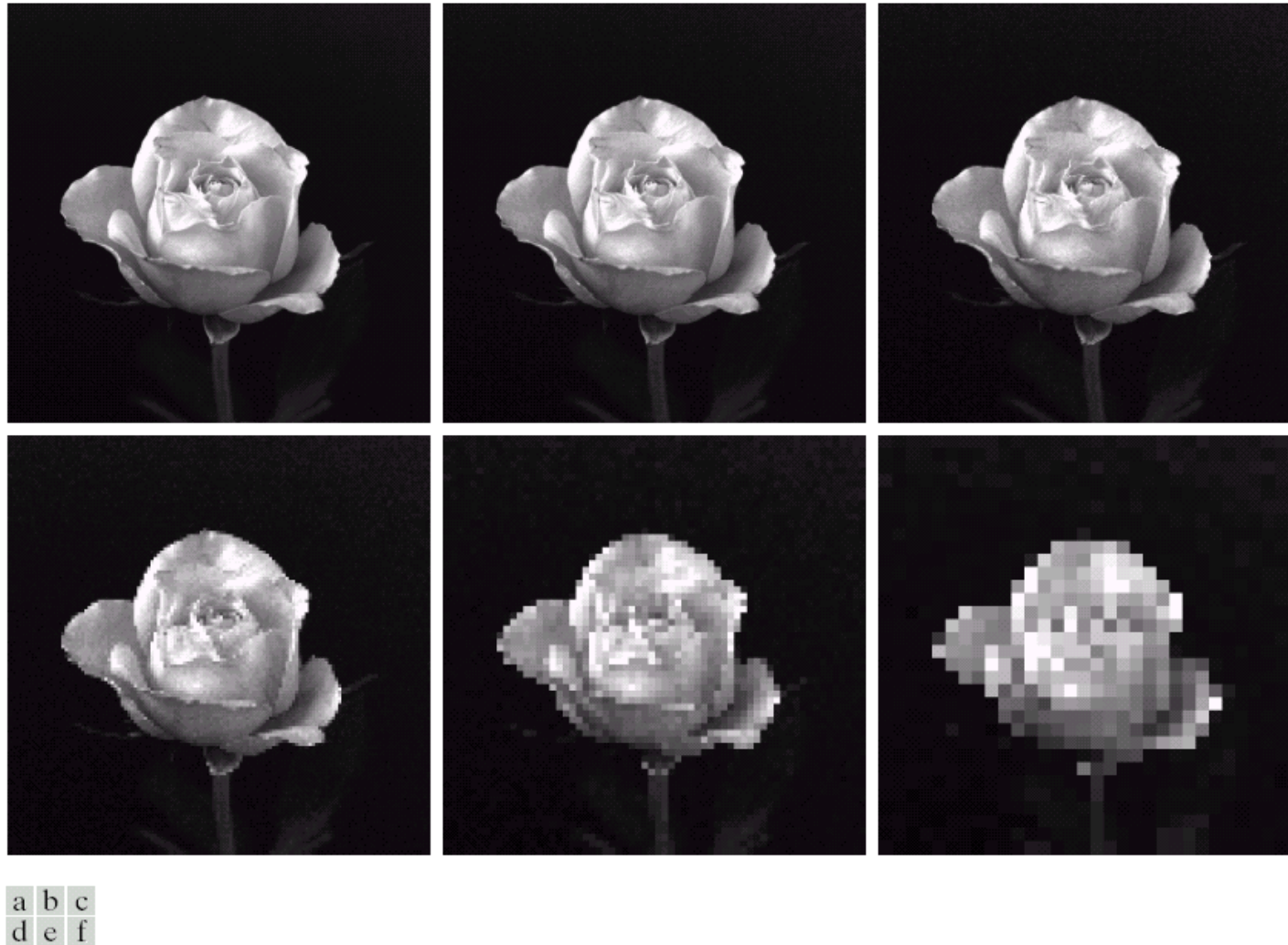


FIGURE 2.20 (a) 1024×1024 , 8-bit image. (b) 512×512 image resampled into 1024×1024 pixels by row and column duplication. (c) through (f) 256×256 , 128×128 , 64×64 , and 32×32 images resampled into 1024×1024 pixels.

Pengolahan citra

- Suatu citra yang seringkali mengalami penurunan mutu (degradasi), misalnya:
 - mengandung cacat atau derau (*noise*)
 - warnanya terlalu kontras,
 - kurang tajam
 - kabur (*blurring*), dan sebagainya.
- Tentu saja citra semacam ini menjadi lebih sulit diinterpretasi karena informasi yang disampaikan oleh citra tersebut menjadi berkurang.



Noisy image



Citra dengan kontras terlalugelap



Motion blur

- **Pengolahan citra** adalah pemrosesan citra menjadi citra lain untuk tujuan tertentu, misalnya mendapatkan kualitas citra yang lebih baik.
- **Pengolahan citra digital** adalah pemrosesan citra digital dengan melakukan operasi-operasi pemrosesan sinyal dengan menggunakan computer.
- Menurut Anil K Jain, umumnya, operasi-operasi pada pengolahan citra diterapkan pada citra bila:
 1. perbaikan atau memodifikasi citra perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas penampakan atau untuk menonjolkan beberapa aspek informasi yang terkandung di dalam citra,
 2. elemen di dalam citra perlu dikelompokkan, dicocokkan, atau diukur,
 3. sebagian citra perlu digabung dengan bagian citra yang lain.

Kaitan dengan **Computer Vision**..????

- ***Computer vision*** merupakan proses otomatis yang mengintegrasikan sejumlah besar proses untuk persepsi visual, seperti akuisisi citra, pengolahan citra, klasifikasi, pengenalan (*recognition*), dan membuat keputusan.
- *Computer vision* terdiri dari teknik-teknik untuk mengestimasi ciri-ciri objek di dalam citra, pengukuran ciri yang berkaitan dengan geometri objek, dan menginterpretasi informasi geometri tersebut.
- *Vision = Geometry + Measurement + Interpretation*

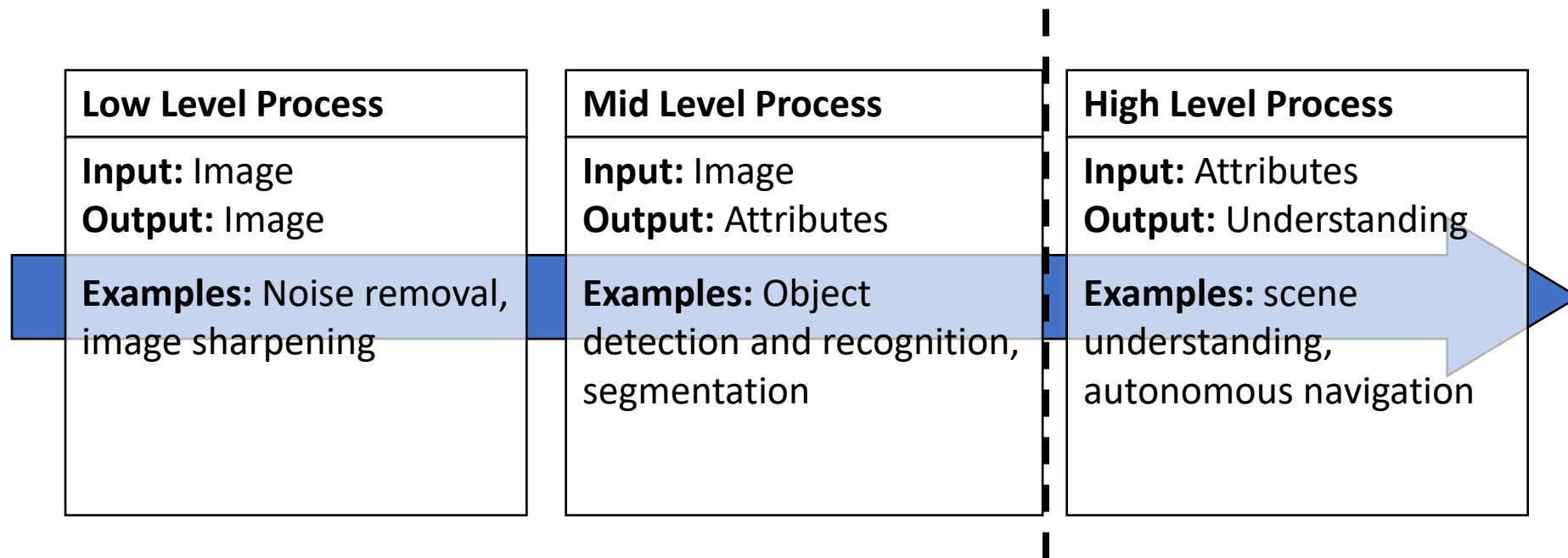
- **Proses-proses di dalam *computer vision*** dapat dibagi menjadi tiga aktivitas:
 1. Memperoleh atau **mengakuisisi citra digital**.
 2. Melakukan **teknik komputasi untuk memproses atau memodifikasi** data citra (operasi-operasi pengolahan citra).
 3. **Menganalisis dan menginterpretasi citra** dan menggunakan hasil pemrosesan untuk tujuan tertentu, misalnya memandu robot, mengontrol peralatan, memantau proses manufaktur, dan lain-lain.

- **Proses-proses** di dalam *computer vision* dalam hirarkhi sebagai berikut :

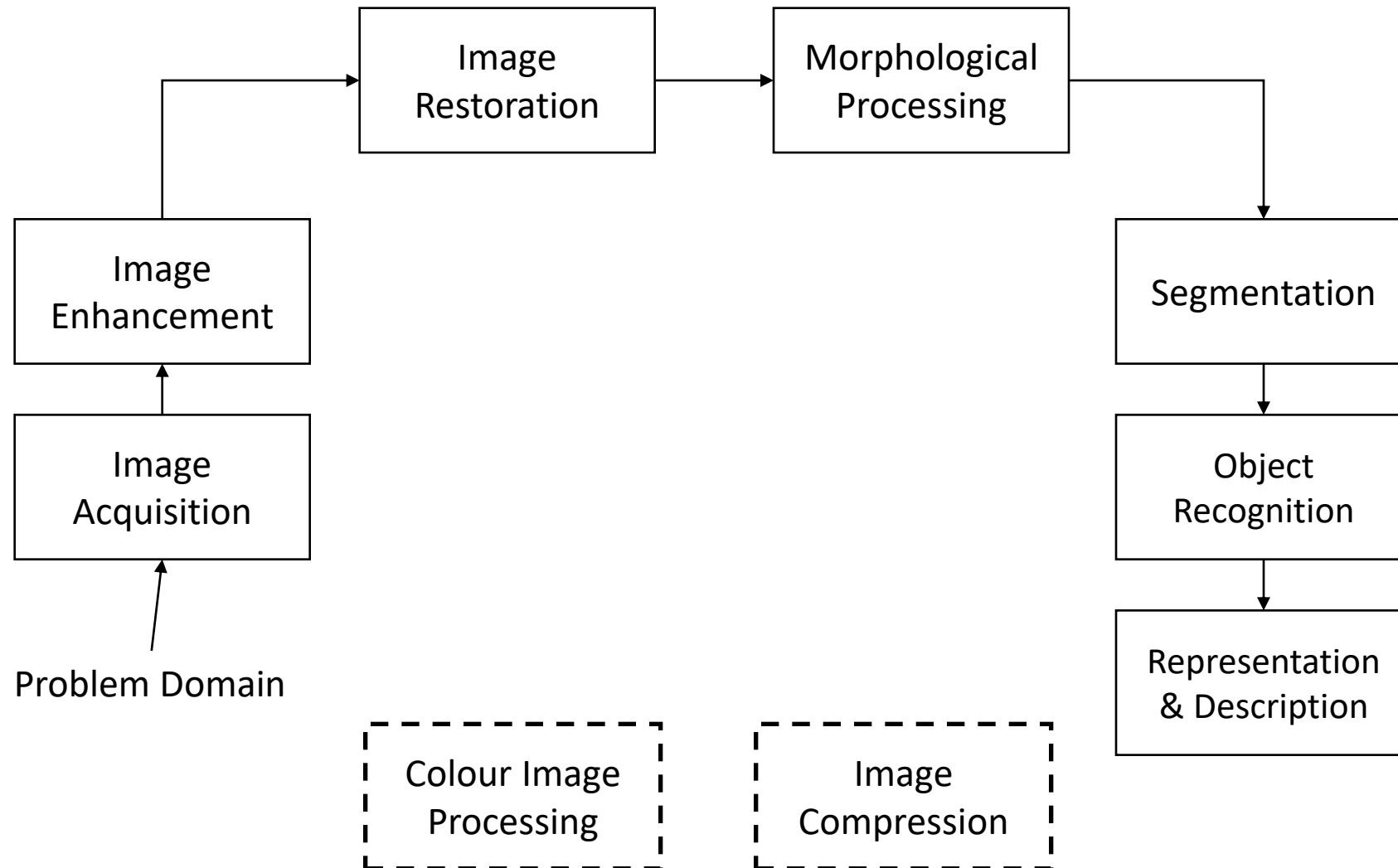
Hirarkhi Pemrosesan	Contoh Algoritma
<i>preprocessing</i> ↓	<i>noise removal</i> <i>contrast enhancement</i>
<i>lowest-level feature extraction</i> ↓	<i>edge detection</i> <i>texture detection</i>
<i>intermediate-level feature identification</i> ↓	<i>connectivity</i> <i>pattern matching</i> <i>boundary coding</i>
<i>high-level scene interpretation via images</i>	<i>model-base recognition</i>

Image Processing → Computer Vision

- Rangkaian kesatuan dari *image processing* ke *computer vision* dapat dipecah menjadi *low-*, *mid-* dan *high-level processes*

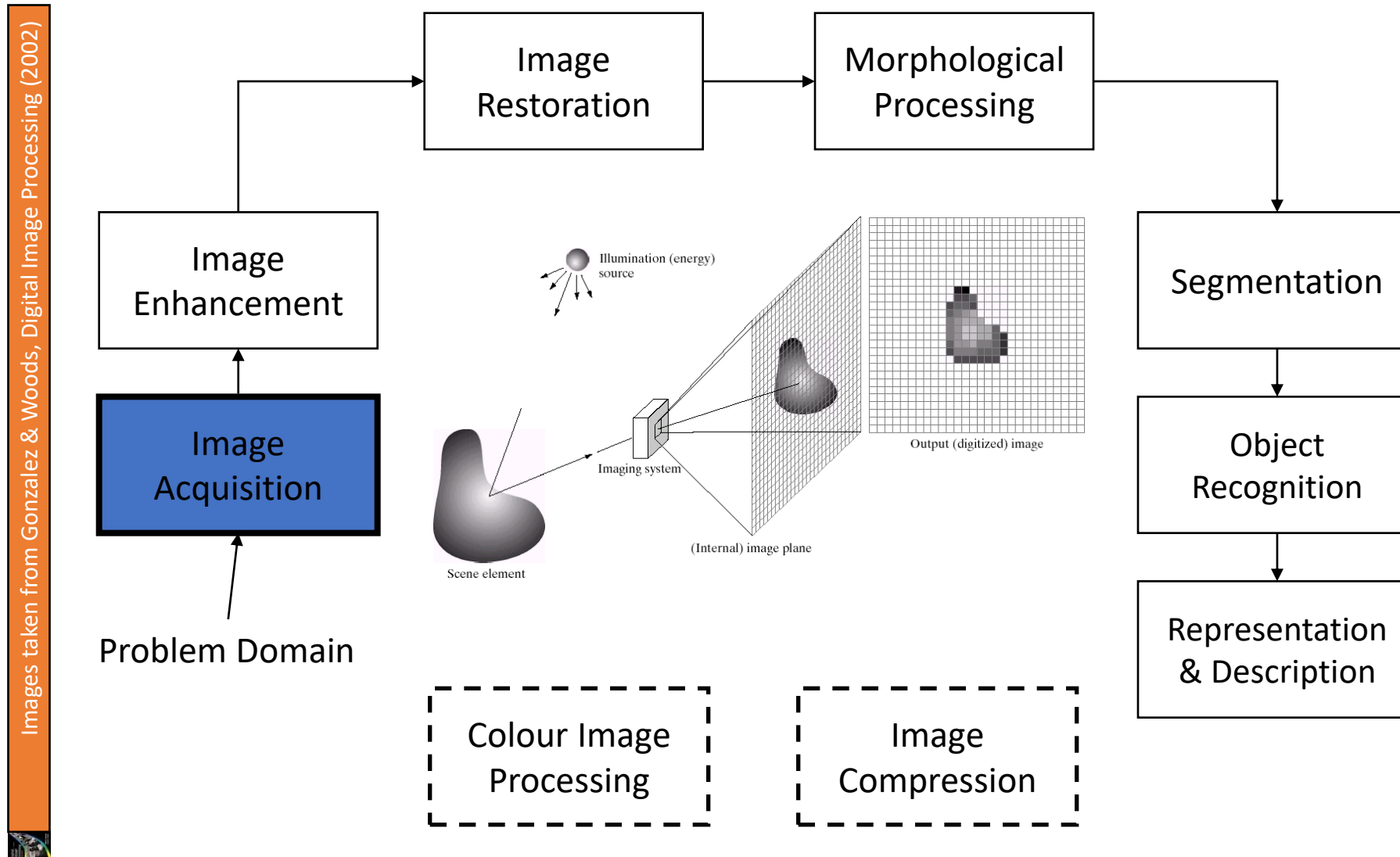


Key Stages in Digital Image Processing



Key Stages in Digital Image Processing: Image Acquisition

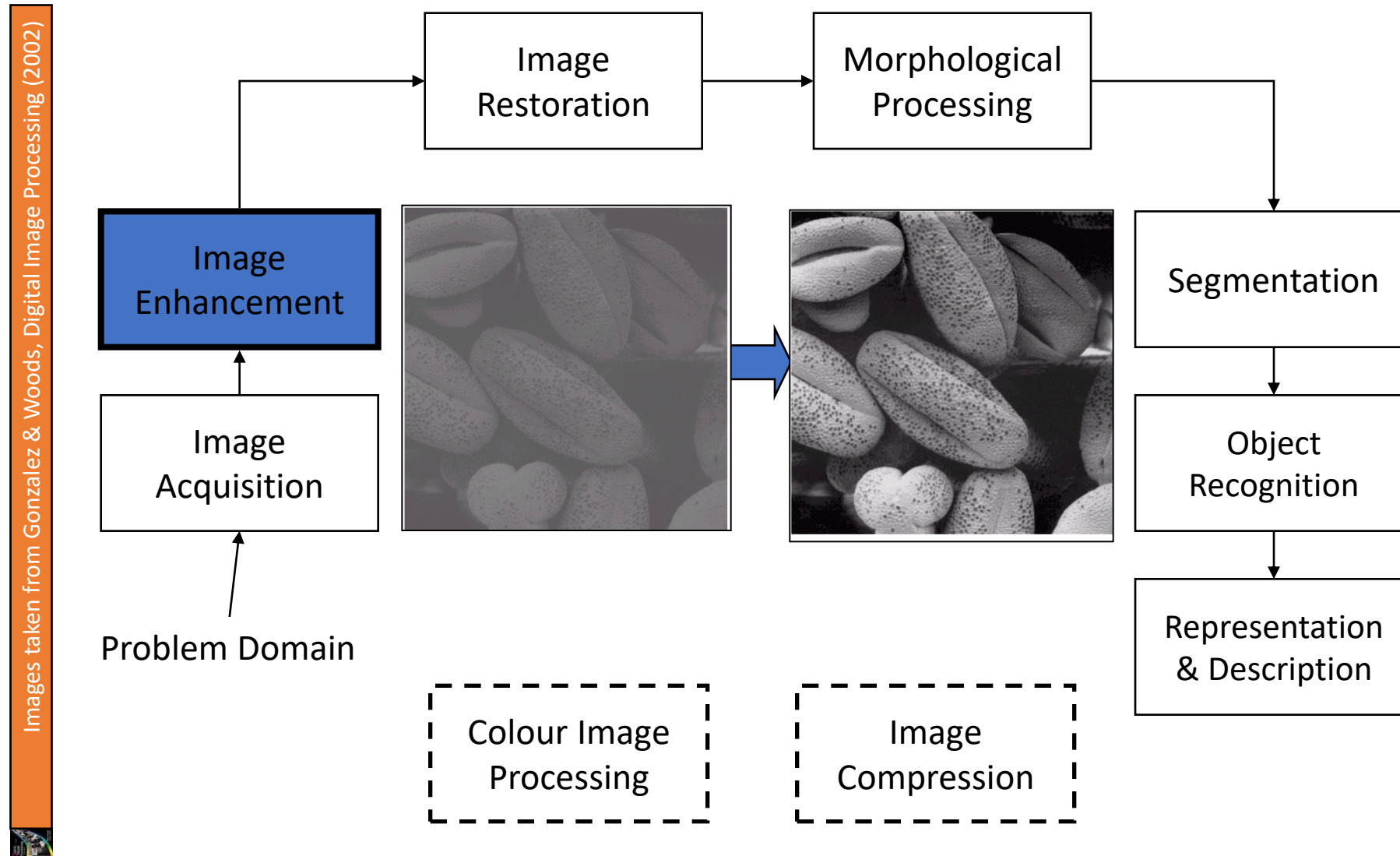
Sumber: Yacov Hel-Or, *Image Processing*, Spring 2010



Key Stages in Digital Image Processing: Image Enhancement

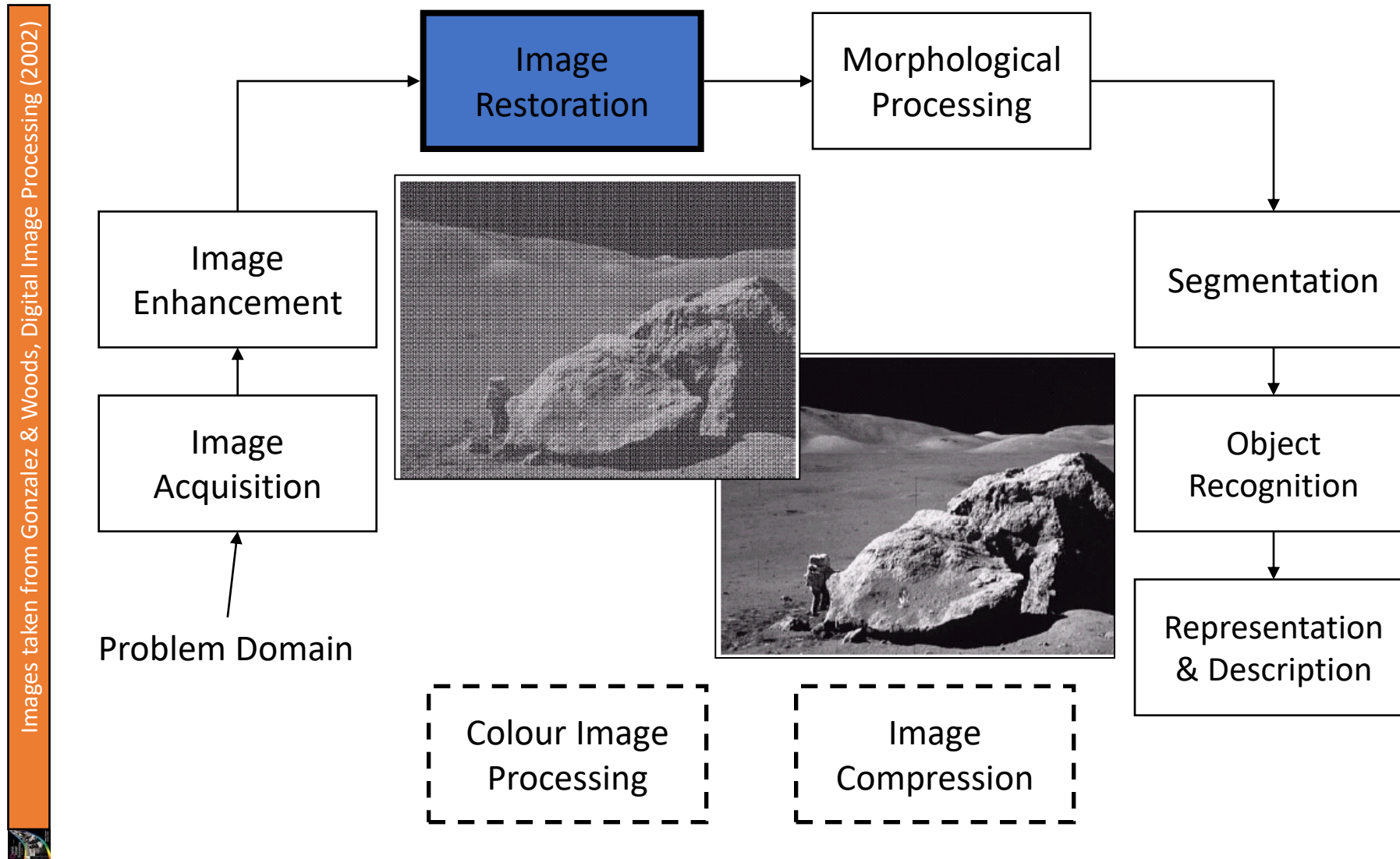
Sumber: Ya

Sumber: Yacov Hel-Or, *Image Processing*, Spring 2010



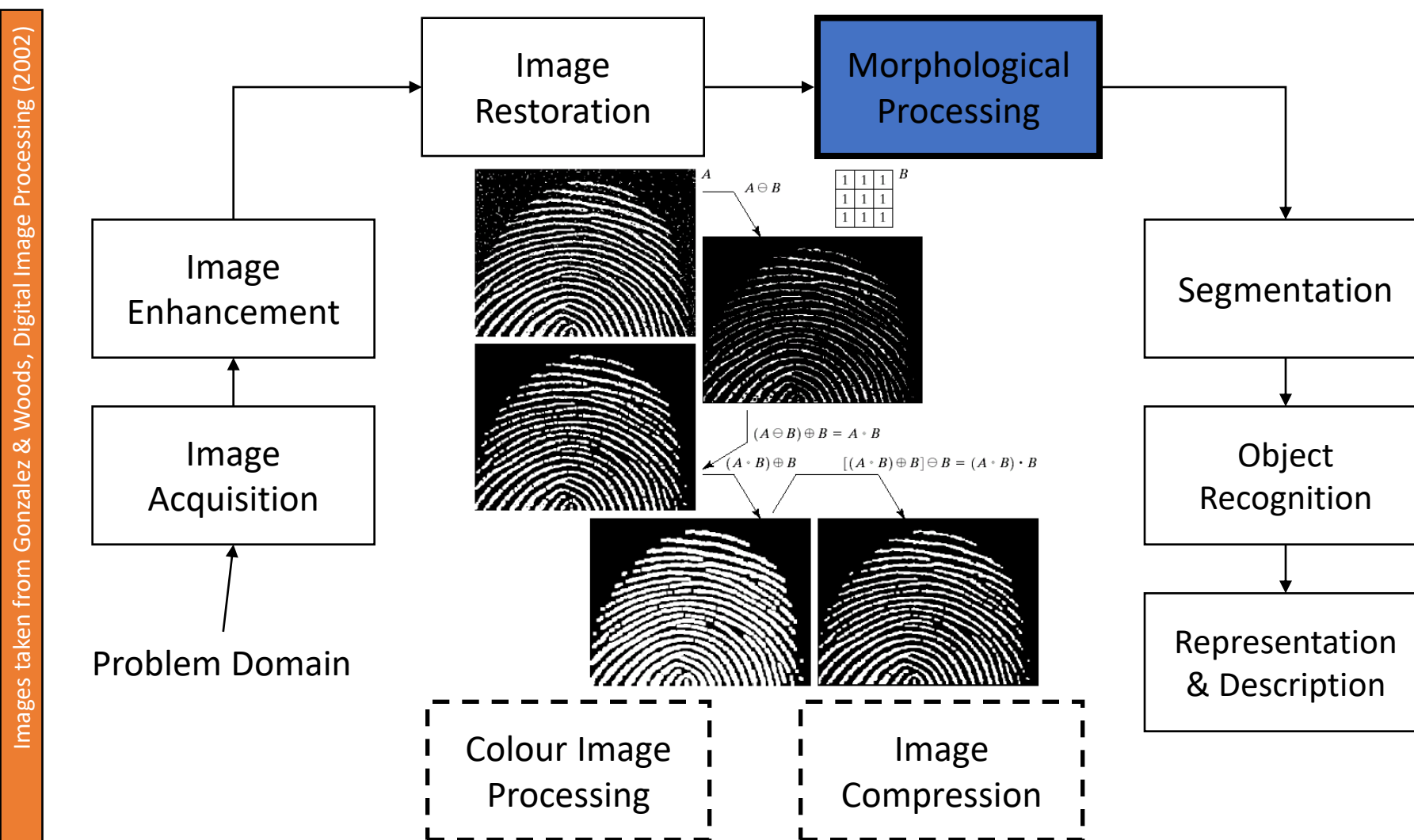
Key Stages in Digital Image Processing: Image Restoration

Sumber: Yacov Hel-Or, *Image Processing*, Spring 2010



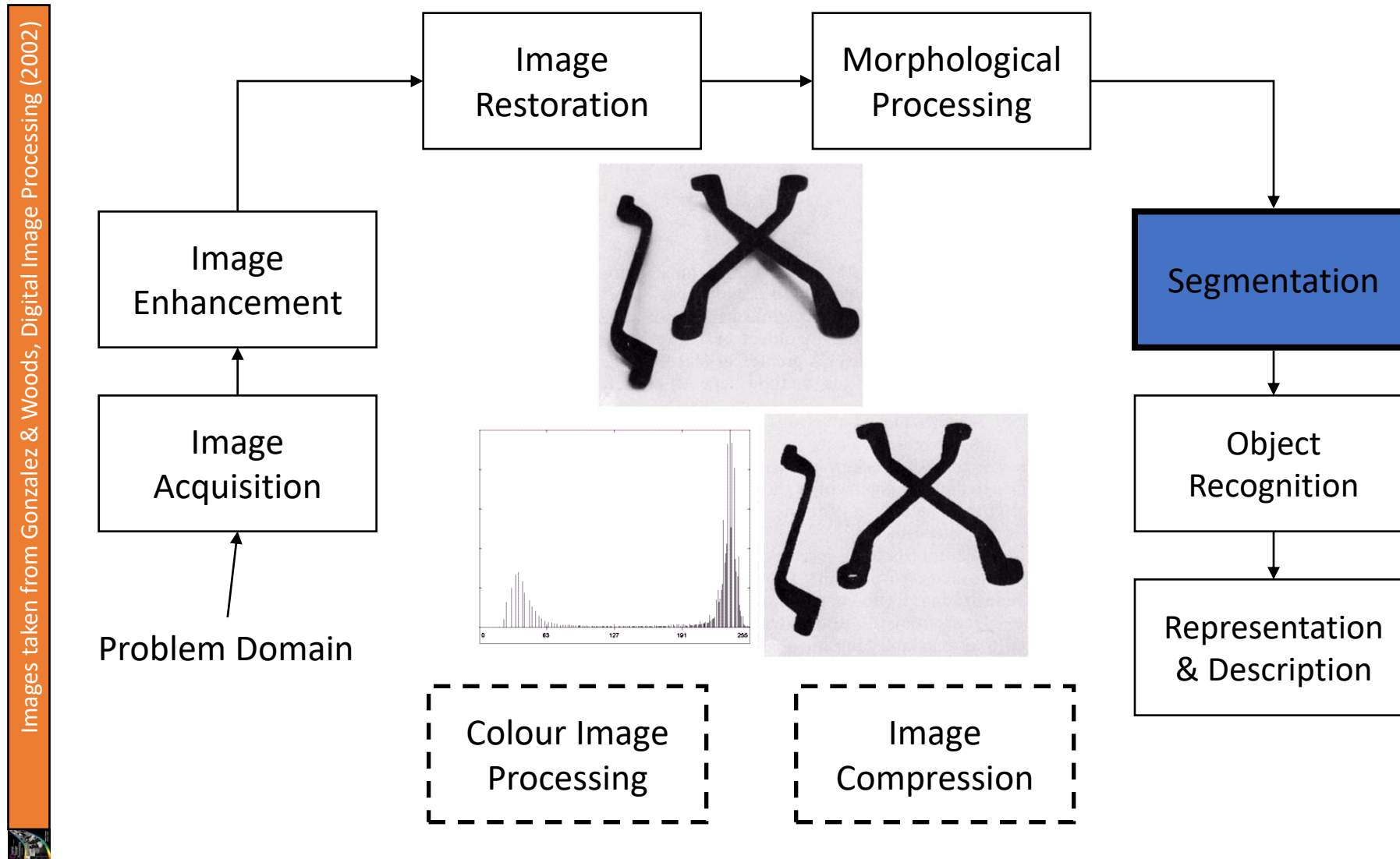
Key Stages in Digital Image Processing: Morphological Processing

Sumber: Yacov Hel-Or, *Image Processing*, Spring 2010



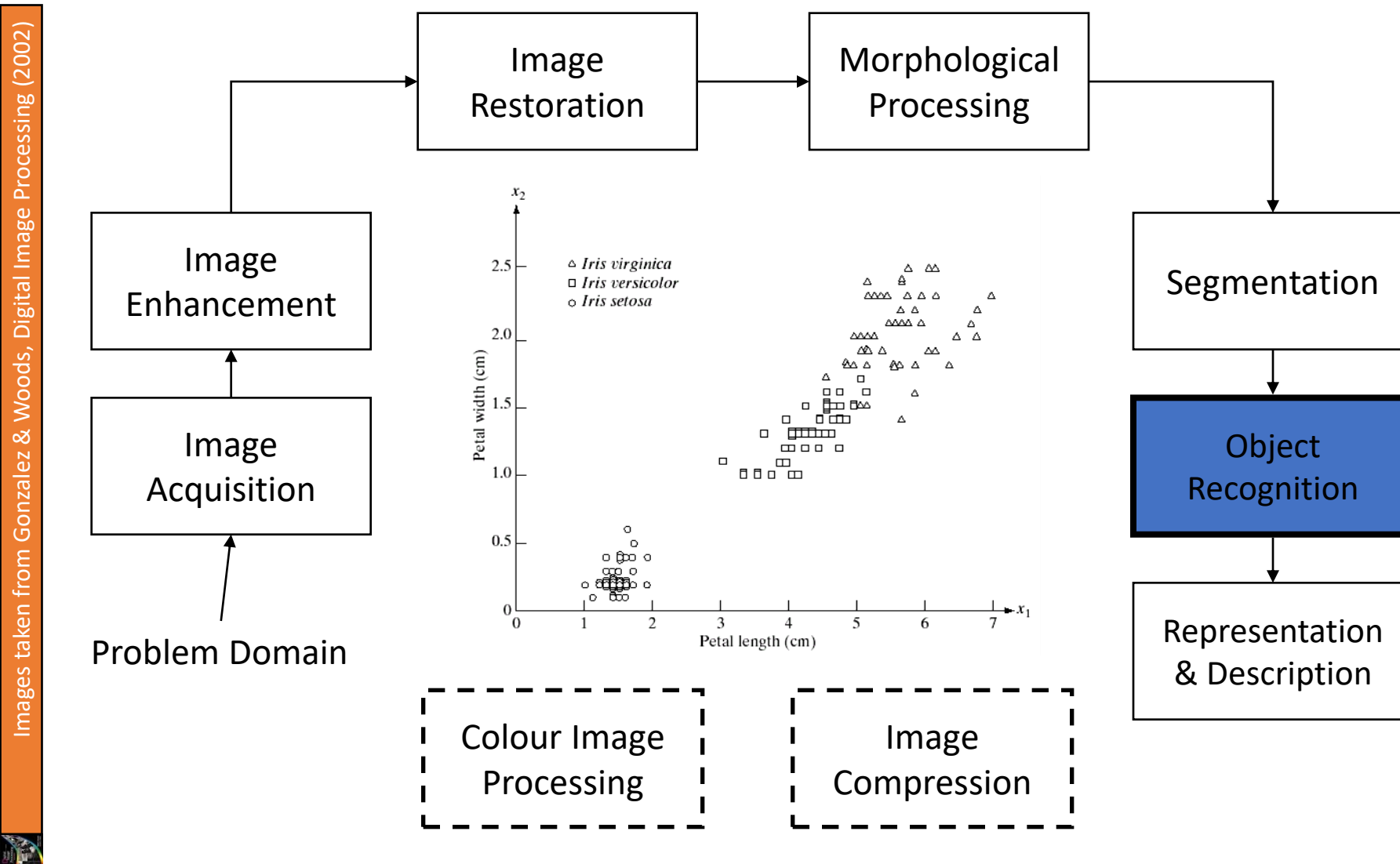
Key Stages in Digital Image Processing: Segmentation

Sumber: Yacov Hel-Or, *Image Processing*, Spring 2010



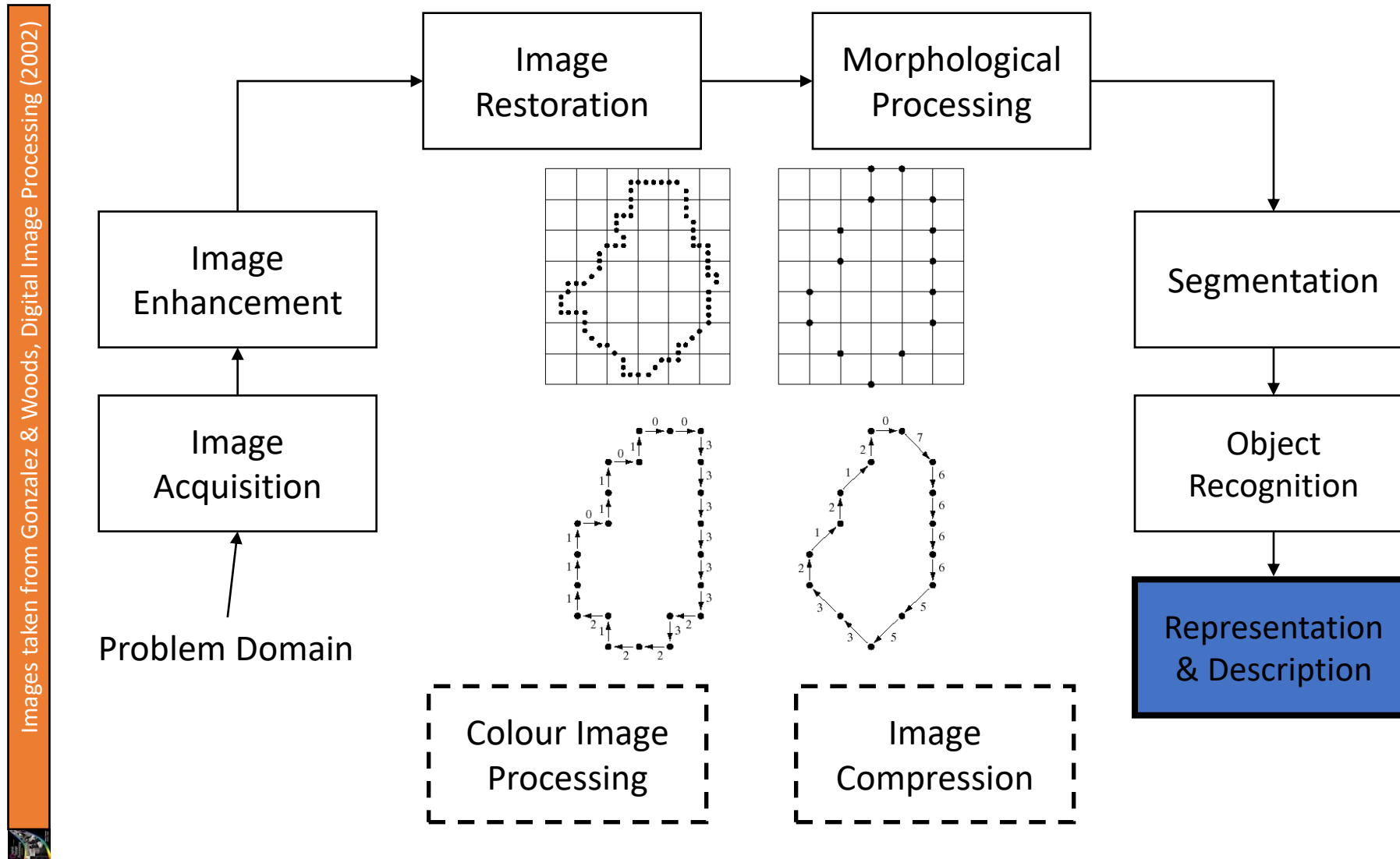
Key Stages in Digital Image Processing: Object Recognition

Sumber: Yacov Hel-Or, *Image Processing*, Spring 2010



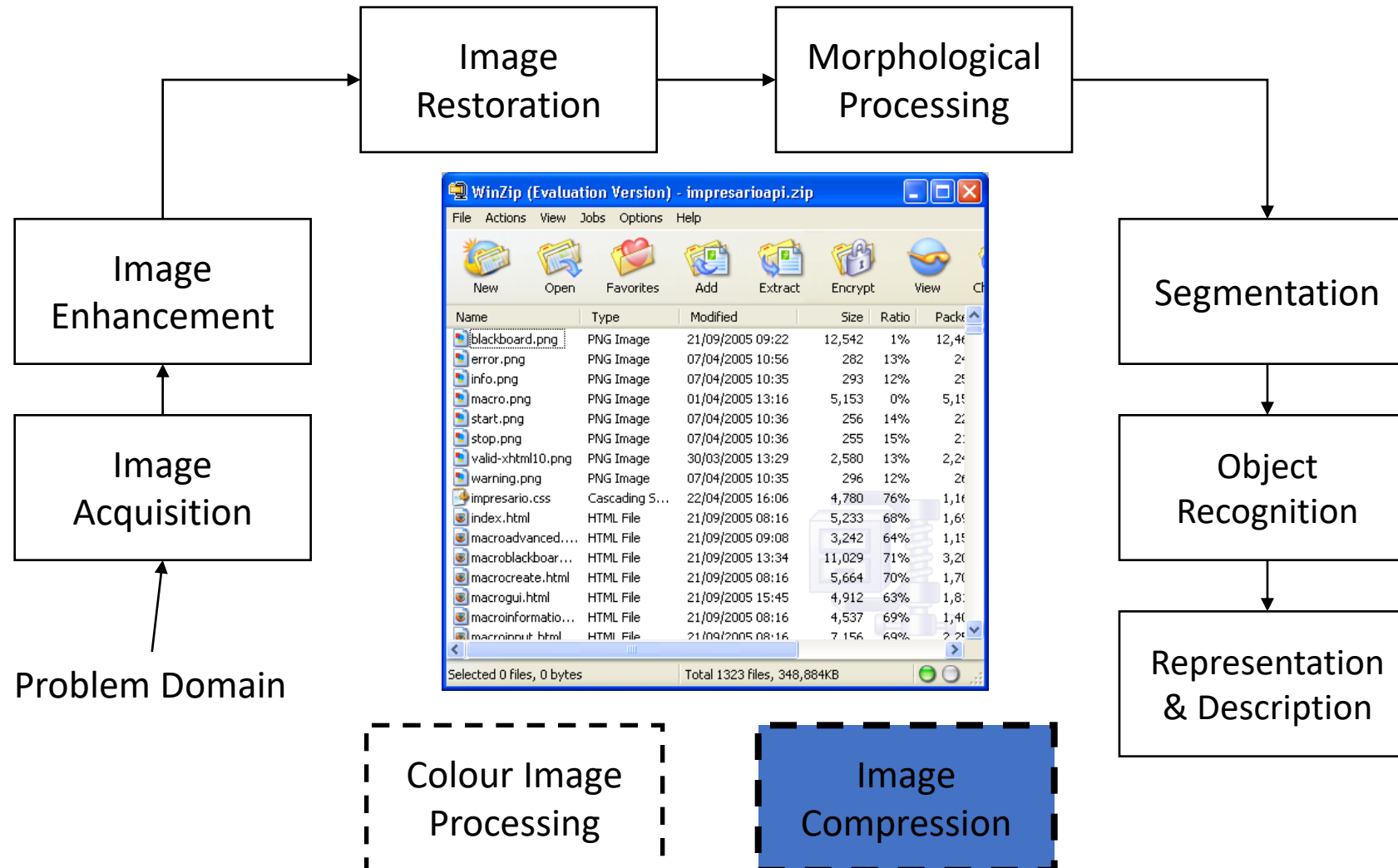
Key Stages in Digital Image Processing: Representation & Description

Sumber: Yacov Hel-Or, *Image Processing*, Spring 2010



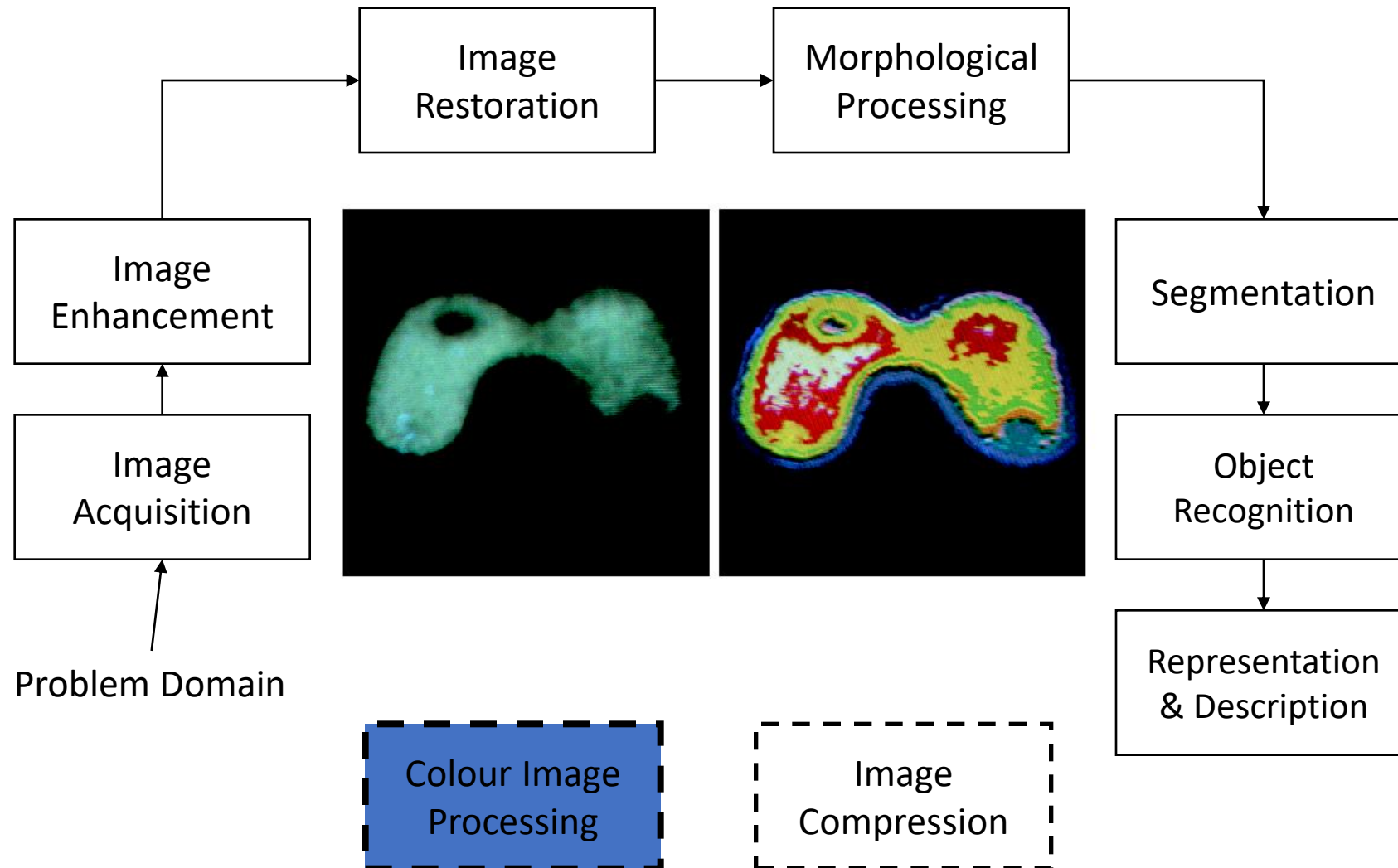
Key Stages in Digital Image Processing: Image Compression

Sumber: Yacov Hel-Or, *Image Processing*, Spring 2010



Key Stages in Digital Image Processing: Colour Image Processing

Sumber: Yacov Hel-Or, *Image Processing*, Spring 2010



Komponen Sistem Pemrosesan Citra Digital

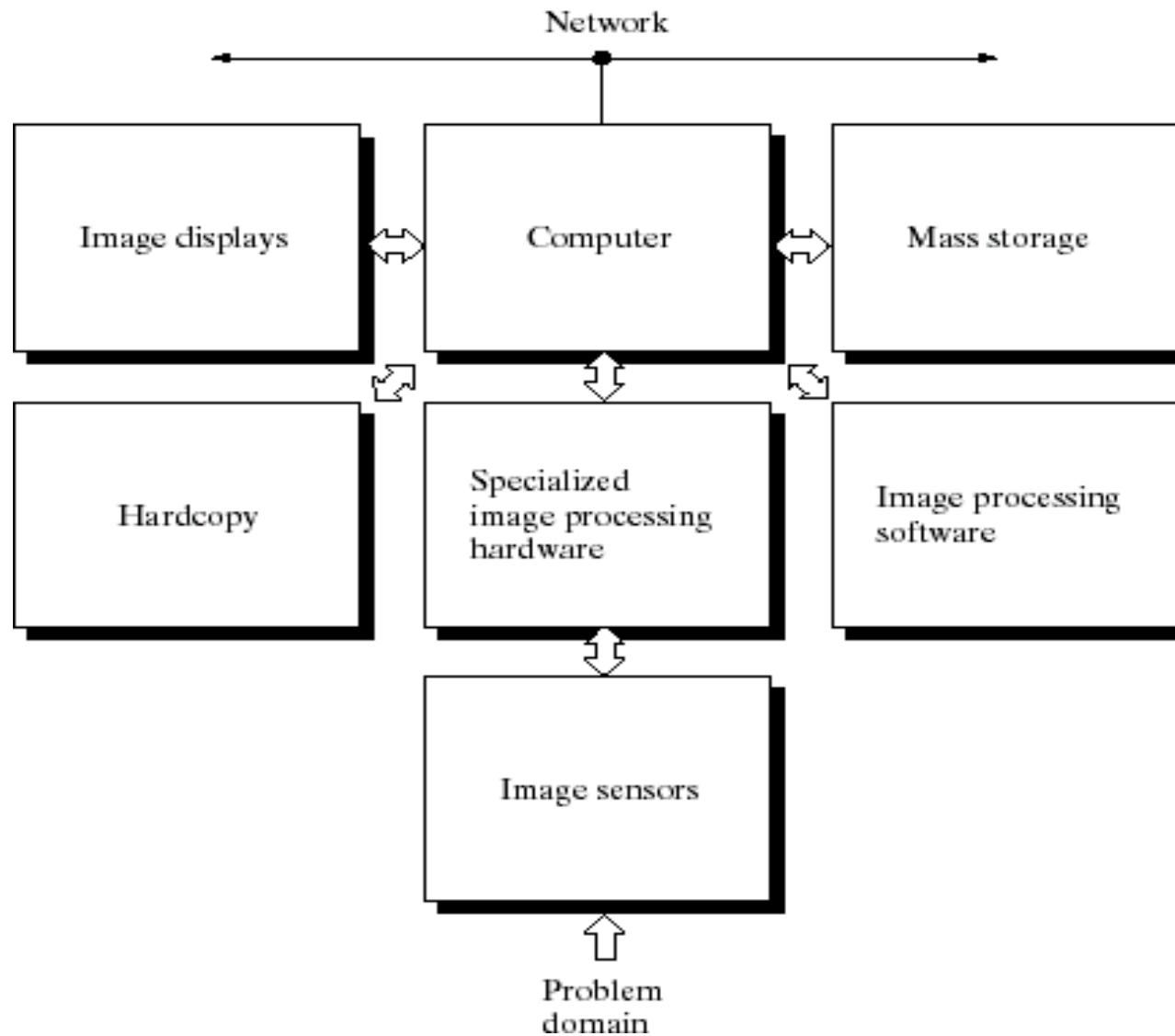


FIGURE 1.24
Components of a
general-purpose
image processing
system.

Aplikasi Pengolahan Citra (dan *Computer Vision*)

Image editing ...

1. *Cropping*



2. Removal of unwanted element



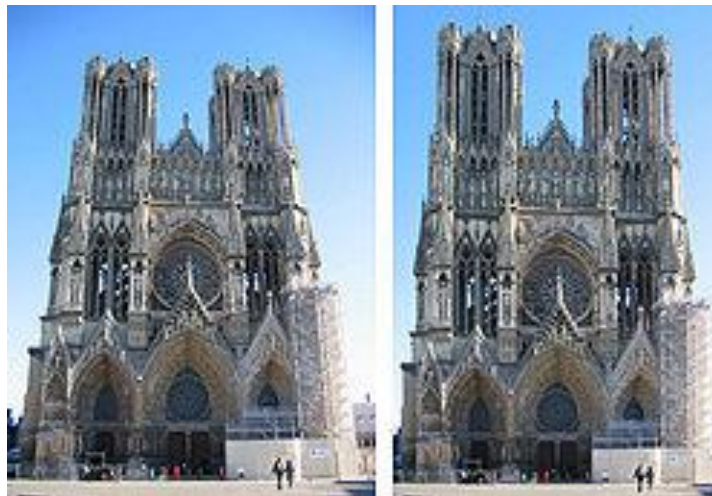
Aplikasi Pengolahan Citra (dan *Computer Vision*)

Image editing ...

3. Selective color change



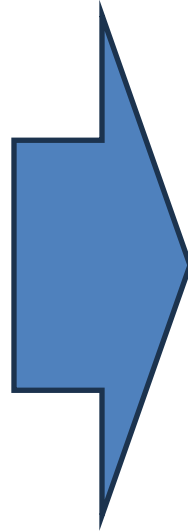
4. Perspective correction and distortion



Aplikasi Pengolahan Citra (dan *Computer Vision*)

Image editing ...

5. Selecting and merging of images



Aplikasi Pengolahan Citra (dan *Computer Vision*)

Image editing

6. Special effects



Aplikasi Pengolahan Citra (dan *Computer Vision*)



Image Inpainting 1

Aplikasi Pengolahan Citra (dan *Computer Vision*)



Image Inpainting 2

Images of Venus taken by the Russian lander Venera-10 in 1975

Aplikasi Pengolahan Citra (dan *Computer Vision*)



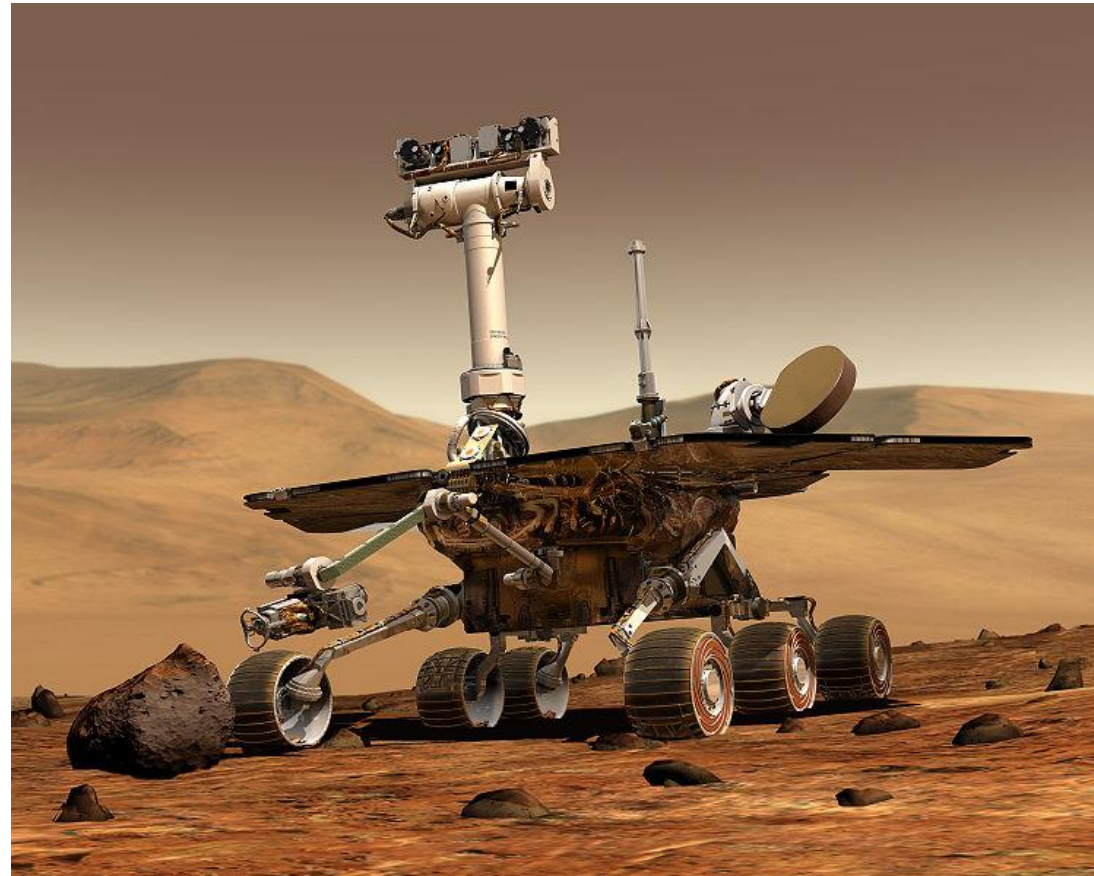
Video Inpainting



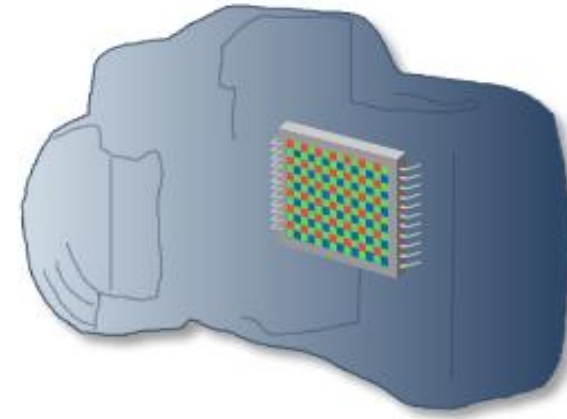
Y. Wexler, E. Shechtman and M. Irani 2004

Aplikasi Pengolahan Citra (dan *Computer Vision*)

Robotika



Aplikasi Pengolahan Citra (dan *Computer Vision*)



- Sensor kamera umumnya **tidak menangkap** R, G, B sekaligus di tiap piksel.
- Dengan filter mosaik (mis. Bayer), **tiap piksel hanya “melihat” satu warna** (R *atau* G *atau* B).
- Demosaicing melakukan **interpolasi** untuk “menebak” dua komponen warna yang hilang di tiap piksel, sehingga jadi RGB lengkap.

Image Demosaicing

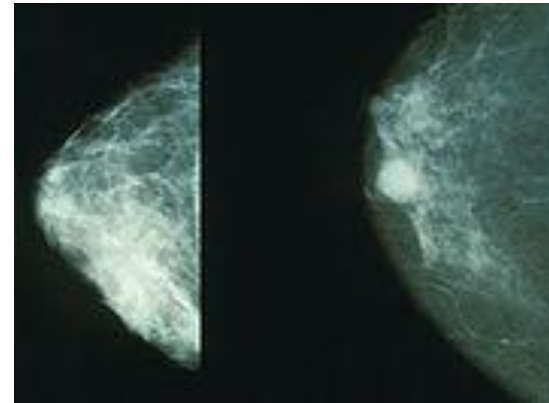
proses **mengubah data mentah (RAW)** dari **sensor kamera** yang masih berupa **pola warna mosaik** (biasanya *Bayer filter*) menjadi **gambar berwarna penuh (RGB)**

Aplikasi Pengolahan Citra (dan *Computer Vision*)

Medis



**Magnetic resonance imaging
(MRI) of brain**

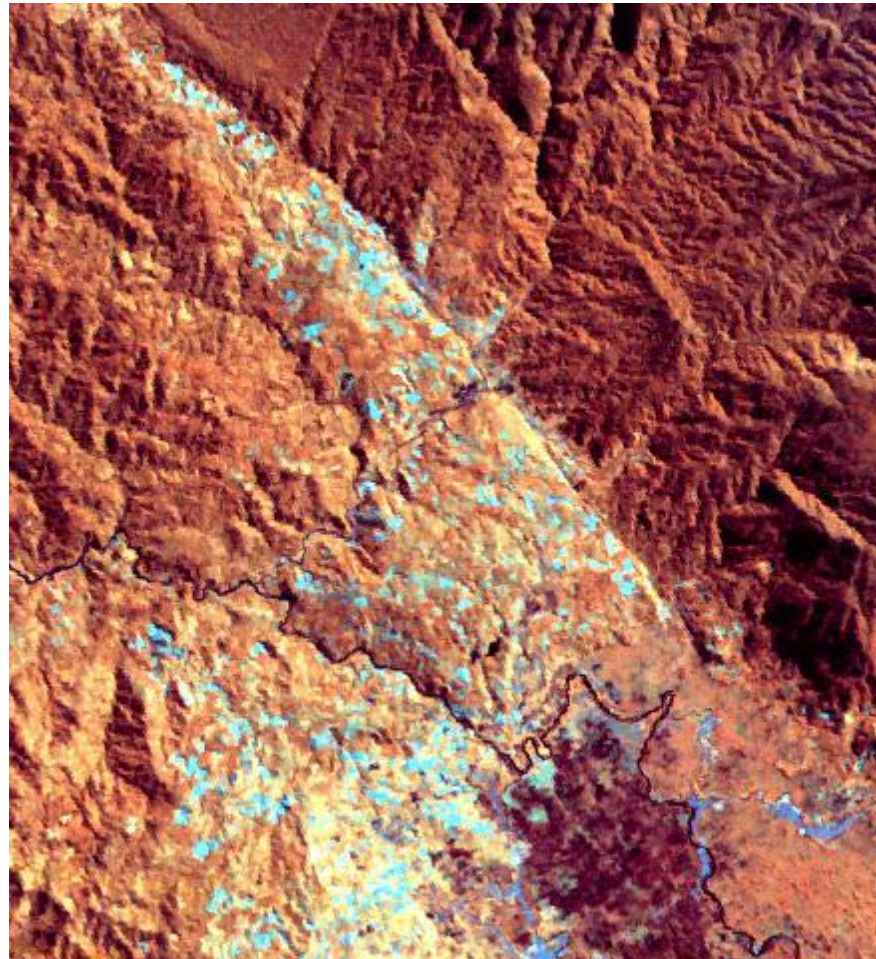


Normal (left) versus cancerous (right)
mammography image.



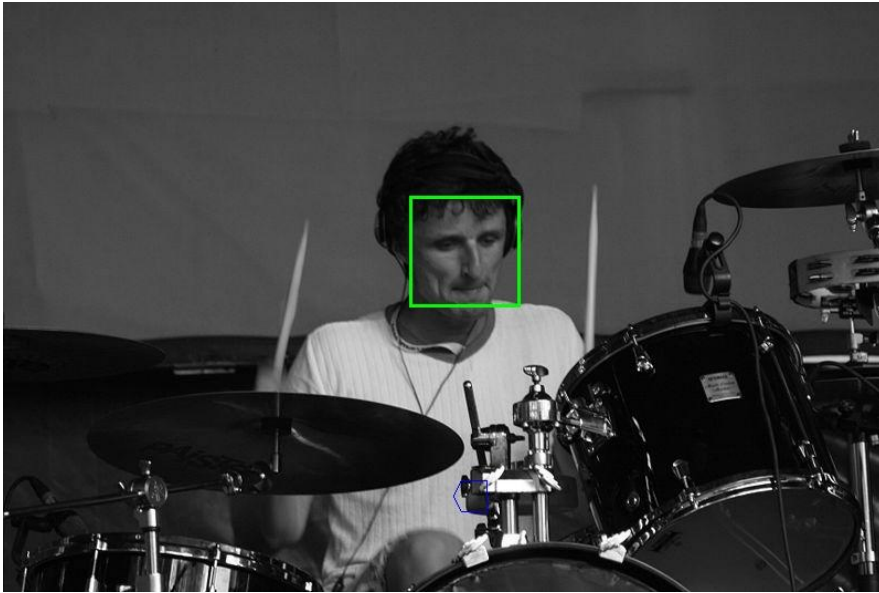
Aplikasi Pengolahan Citra (dan *Computer Vision*)

Remote sensing



Aplikasi Pengolahan Citra (dan *Computer Vision*)

Face detection



Tujuannya: **menemukan lokasi wajah** di gambar/video.

Output: **koordinat bounding box** (mis. x, y, w, h) dan kadang skor confidence.

Face recogniton

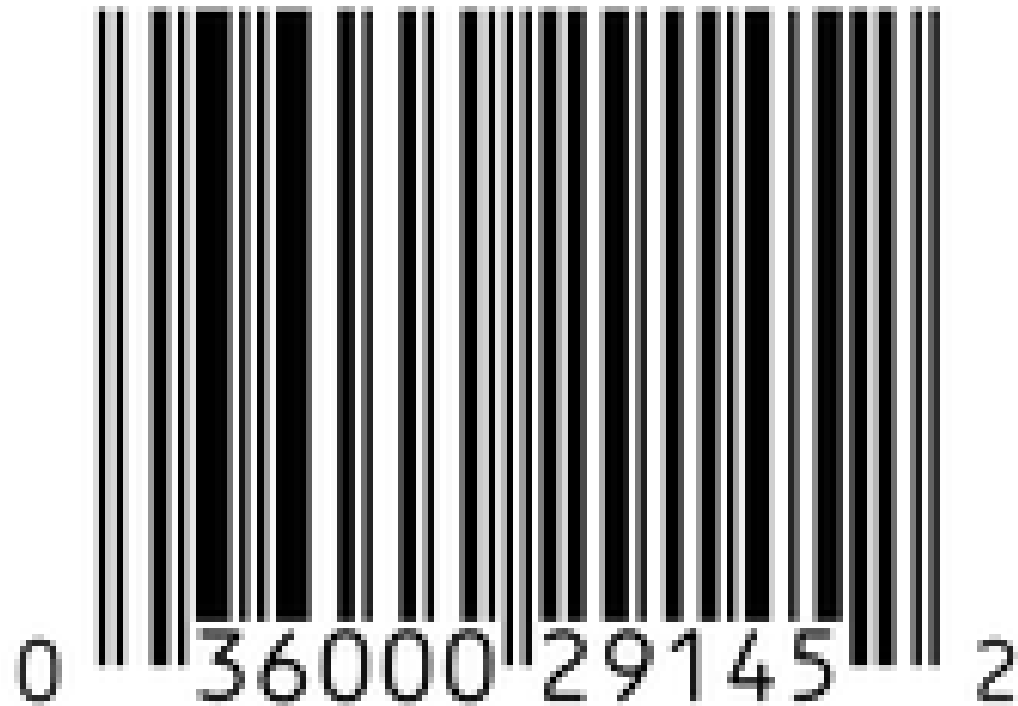


Tujuannya: **menentukan identitas** wajah (siapa orangnya) atau mencocokkan dengan database.

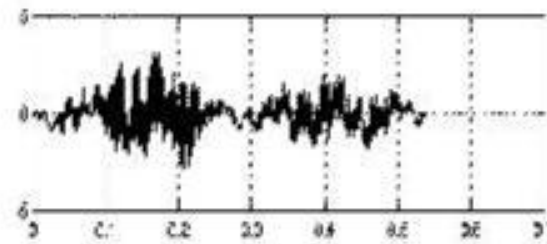
Biasanya butuh input wajah yang sudah terdeteksi & ter-crop.

Aplikasi Pengolahan Citra (dan *Computer Vision*)

Perdagangan - bisnis



Aplikasi Pengolahan Citra (dan *Computer Vision*)

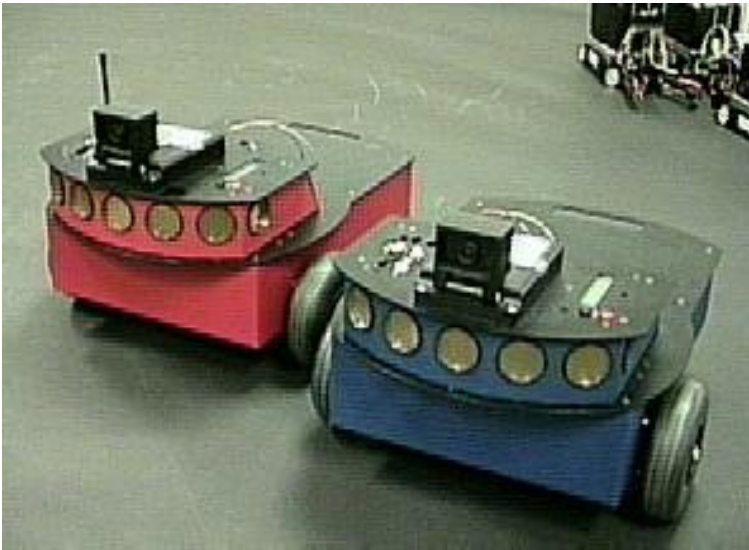


Biometrics

Sumber: Dr. Sanjeev Kumar, *Mathematical Imaging Techniques*, Department of Mathematics, IIT Roorkee

Aplikasi Pengolahan Citra (dan *Computer Vision*)

Land, Underwater, Space



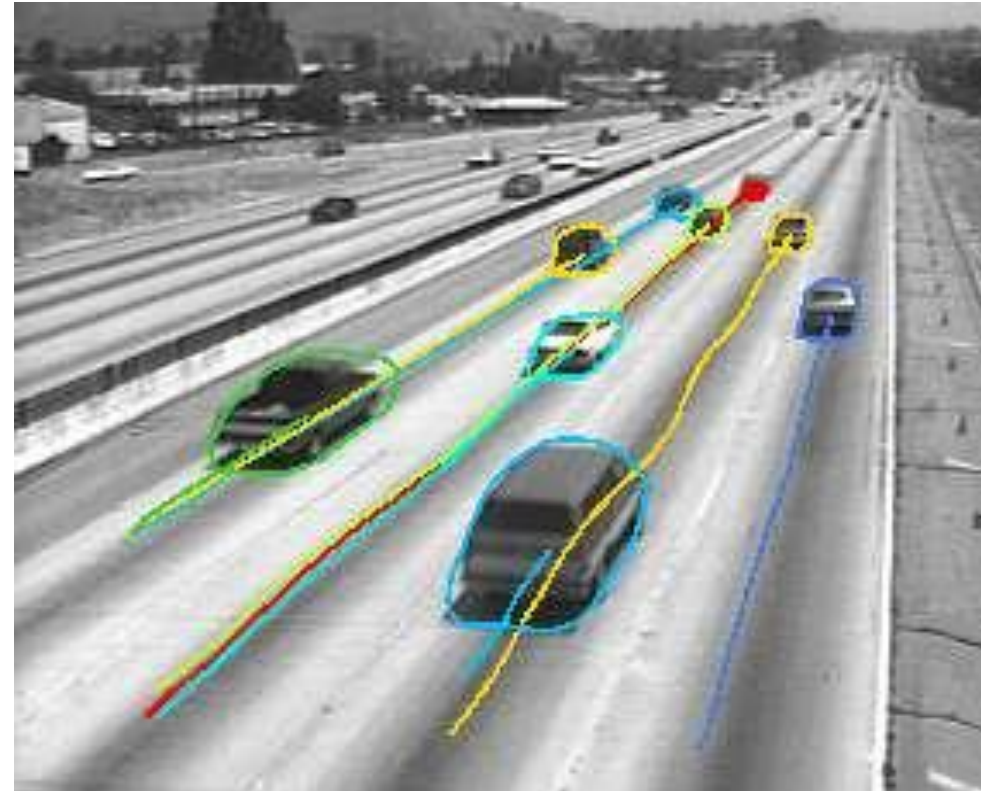
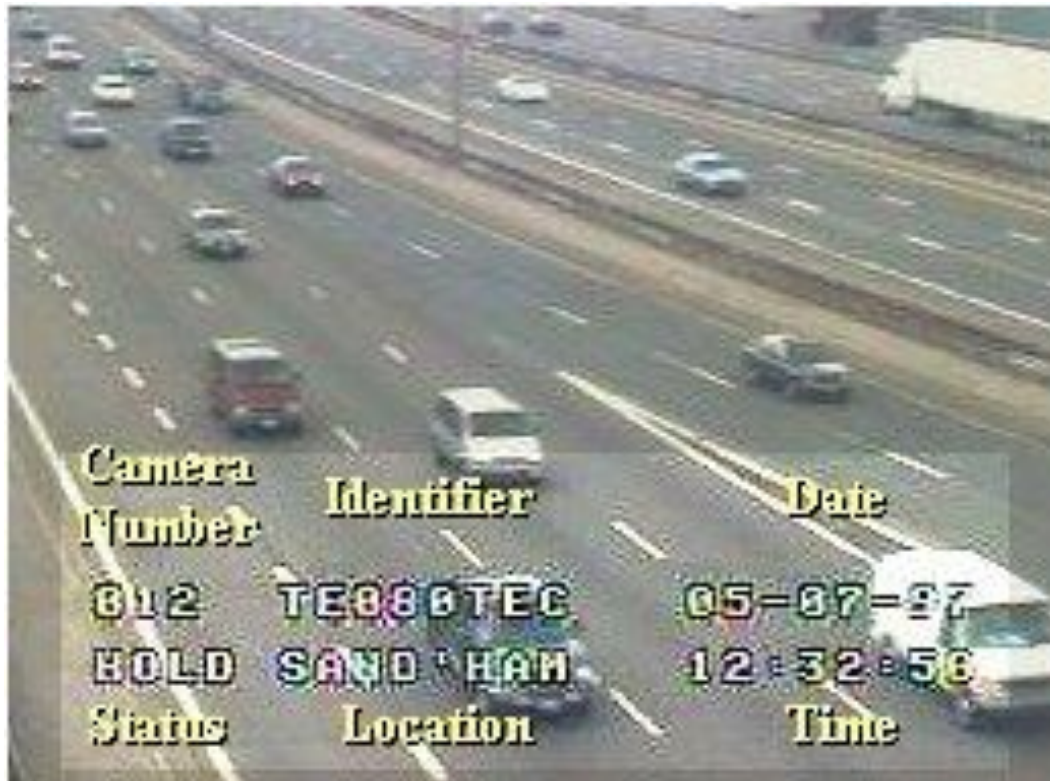
Autonomous Vehicles



Sumber: Dr. Sanjeev Kumar, *Mathematical Imaging Techniques*, Department of Mathematics, IIT Roorkee

Aplikasi Pengolahan Citra (dan *Computer Vision*)

Traffic Monitoring



Sumber: Dr. Sanjeev Kumar, *Mathematical Imaging Techniques*, Department of Mathematics, IIT Roorkee

Aplikasi Pengolahan Citra (dan *Computer Vision*)



Facial Expression Recognition

Sumber: Dr. Sanjeev Kumar, *Mathematical Imaging Techniques*, Department of Mathematics, IIT Roorkee

Aplikasi Pengolahan Citra (dan *Computer Vision*)

Smart Human-Computer User Interfaces
Sign Language Recognition

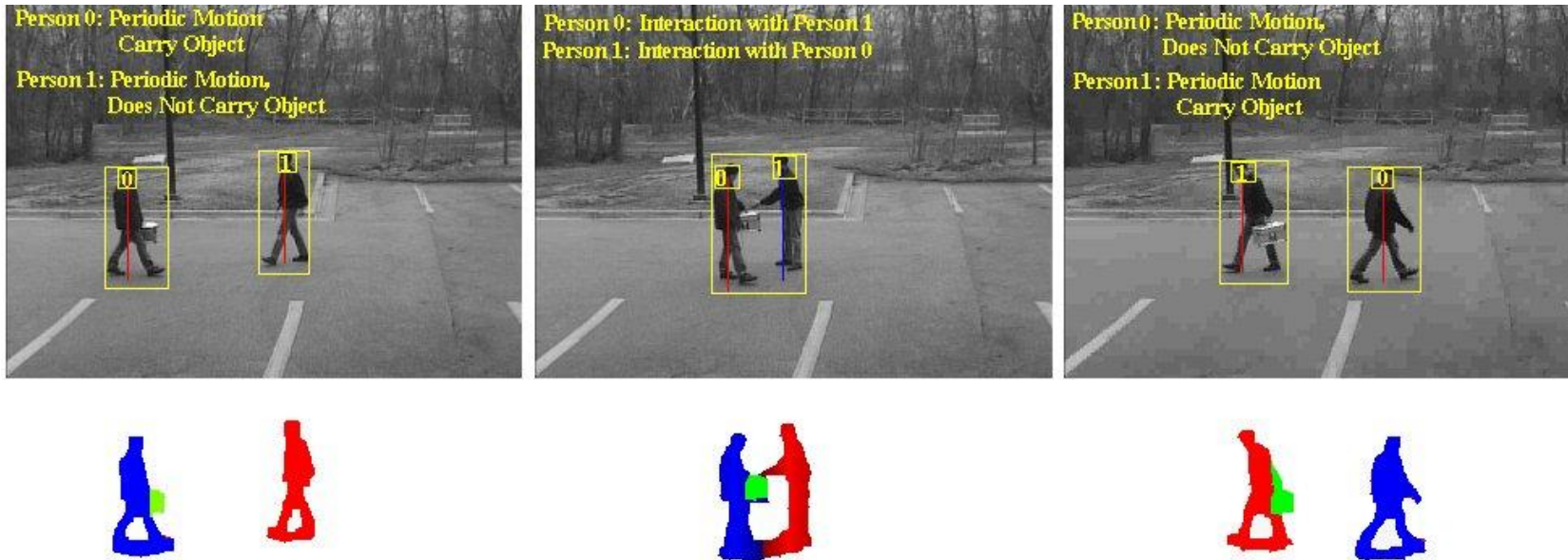


Hand Gesture Recognition

Sumber: Dr. Sanjeev Kumar, *Mathematical Imaging Techniques*, Department of Mathematics, IIT Roorkee

Aplikasi Pengolahan Citra (dan *Computer Vision*)

Human Activity Recognition

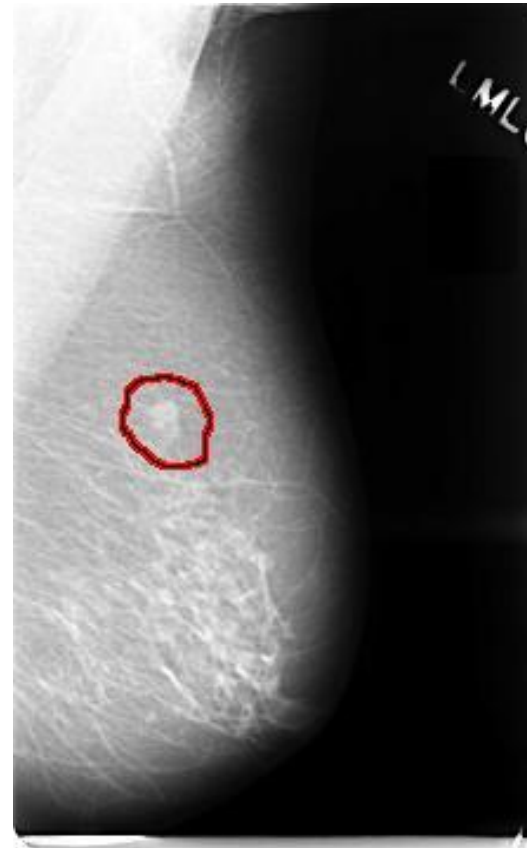
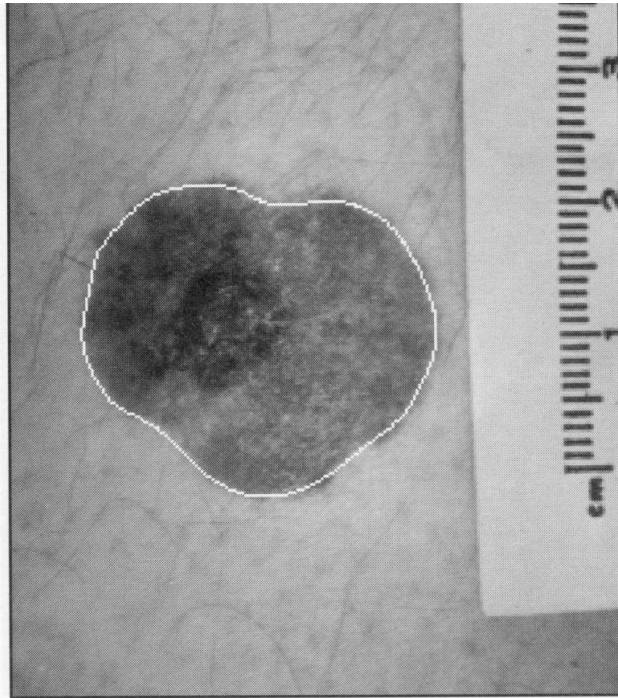


Sumber: Dr. Sanjeev Kumar, *Mathematical Imaging Techniques*, Department of Mathematics, IIT Roorkee

Aplikasi Pengolahan Citra (dan *Computer Vision*)

skin cancer

breast cancer



Medical Applications

Sumber: Dr. Sanjeev Kumar, *Mathematical Imaging Techniques*,
Department of Mathematics, IIT Roorkee

Aplikasi Pengolahan Citra (dan *Computer Vision*)

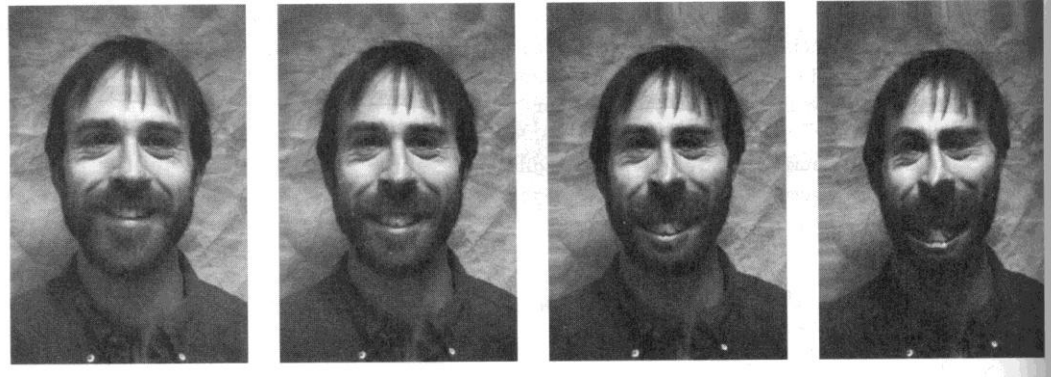
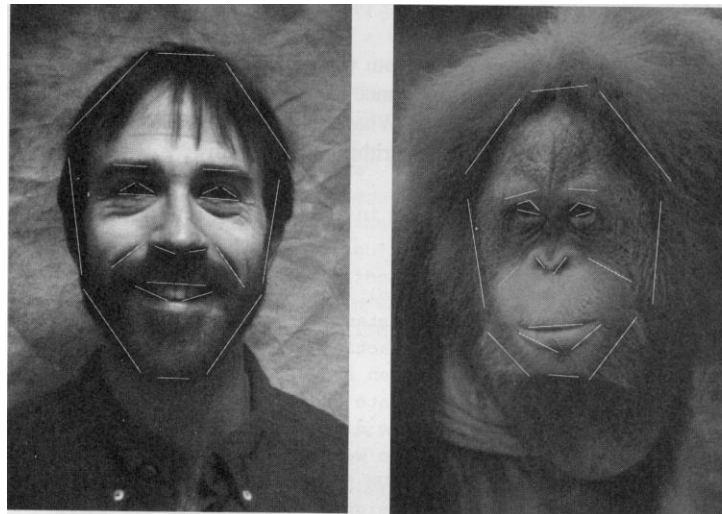
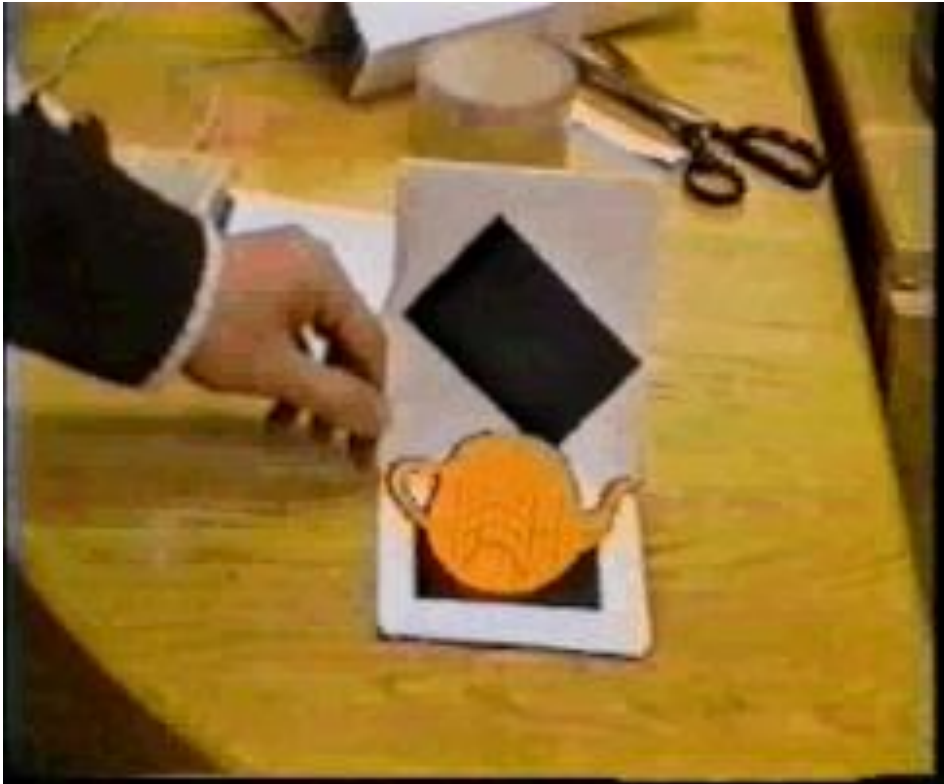


Image Morphing



Sumber: Dr. Sanjeev Kumar, *Mathematical Imaging Techniques*,
Department of Mathematics, IIT Roorkee

Aplikasi Pengolahan Citra (dan *Computer Vision*)



Sumber: Dr. Sanjeev Kumar, *Mathematical Imaging Techniques*, Department of Mathematics, IIT Roorkee

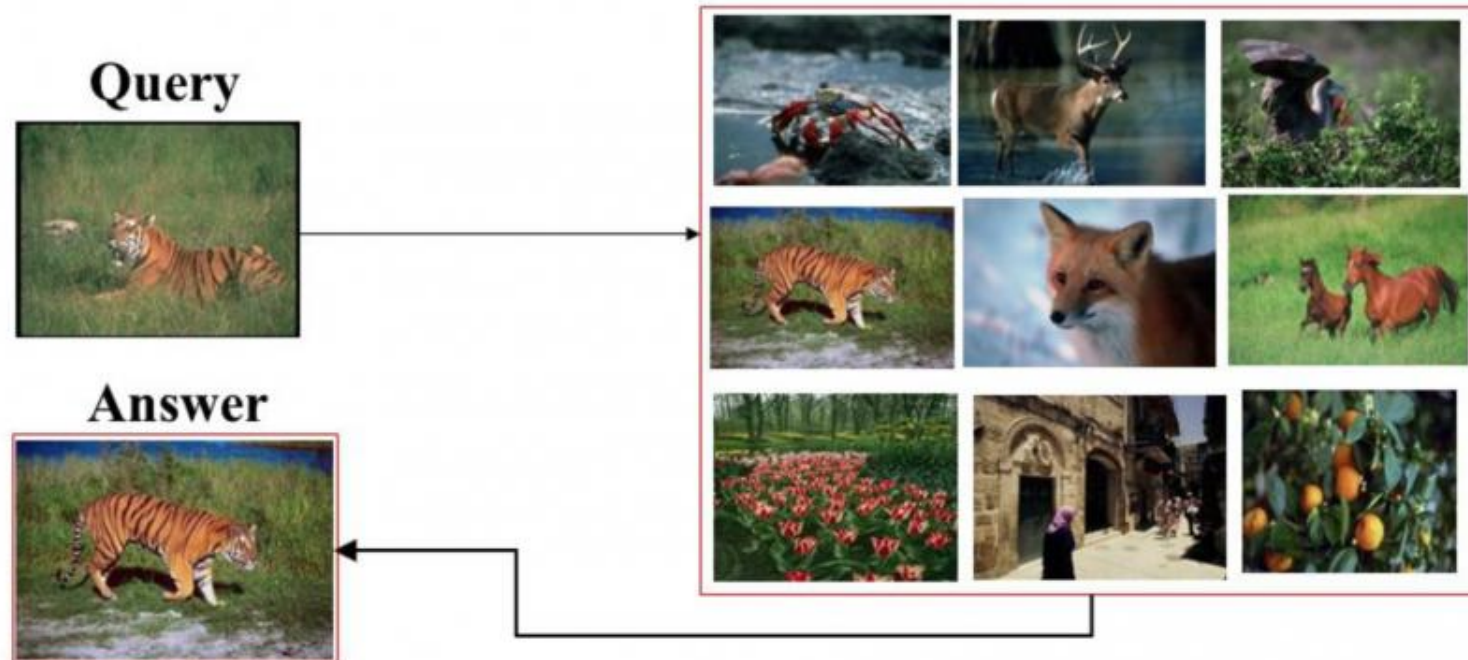
Inserting Artificial Objects into a Scene

Aplikasi Pengolahan Citra (dan *Computer Vision*)

An image retrieval system is a computer system for browsing, searching and retrieving images from a large database of digital images

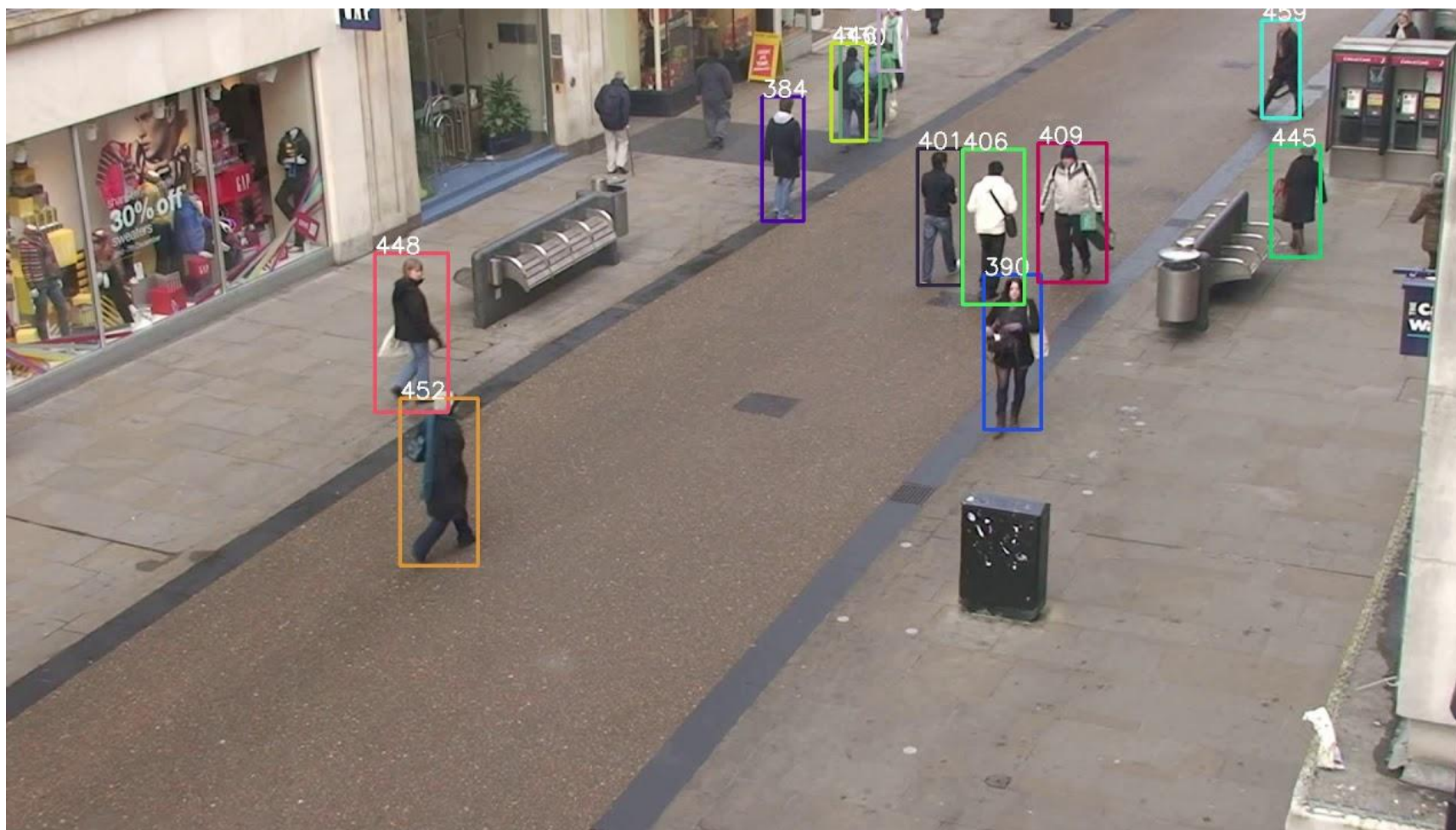
Content-based Image Retrieval

Given a query image, try to find visually similar images from an image database



Sumber: <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2017/11/information-retrieval-using-kdtree/>

Aplikasi Pengolahan Citra (dan *Computer Vision*)



Human tracking